WINDOWS + ACTIVE DIRECTORY / SEGURANÇA DE SISTEMAS

INVESTIGAÇÃO DE LOGS NO WINDOWS E ACTIVE DIRECTORY

Da identidade à linha do tempo: compreender o domínio, localizar os eventos relevantes, testar hipóteses e documentar conclusões com evidências.

ESCOPO

Domínio AD DS em Windows Server com estações Windows 10 e 11 · eventos Security, System e PowerShell · sem Entra ID

PRÁTICA VERIFICÁVEL

Laboratório DC01 + CL01 + FS01 · cinco práticas guiadas · dez scripts de leitura e 17 testes · caso completo com relatório

Apostila de consulta e laboratório • Outubro de 2026 • Fontes: documentação oficial da Microsoft (Learn, Open Specifications, blogs oficiais)

Nenhum exercício simula exploração ou coleta de credenciais. Os scripts só leem o sistema, exceto a gravação de evidências em pasta nova, e estão marcados como NÃO EXECUTADO: nesta edição foram validadas a sintaxe e a lógica de conversão.

EDIÇÃO 3 / 29 DE OUTUBRO DE 2026 / 51 PÁGINAS

Como utilizar esta apostila

O estudo parte de uma máquina Windows e avança para um domínio de laboratório. Não exige experiência prévia com Active Directory. A pergunta central é sempre a mesma: **o que os eventos registrados permitem afirmar, e o que eles não permitem?**

Quatro rotas de leitura

Objetivo	Sequência sugerida
Construir a base	Fundamentos (capítulos 1 a 4) e preparação da auditoria (5 a 8).
Responder a um chamado	Mapa do capítulo 1 e o capítulo do problema: logon (9), falhas (10), bloqueio (11), Kerberos e NTLM (12), RDP (13), contas e grupos (14), processos (15), arquivos (16). Depois, referência rápida (Apêndice B).
Conduzir uma investigação	Diagnóstico de ausência (8), coleta (17), correlação (18), eventos comentados (19), caso completo (29 e 30) e formulários (Apêndice A).
Montar o laboratório	Ambiente (21), práticas (22), scripts e testes (23 a 28).

Convenções

- Cada evento é citado como **provedor + canal + ID**. Sem indicação, o provedor é Microsoft-Windows-Security-Auditing e o canal é Security. O número sozinho não basta: o mesmo ID em outro provedor é outro evento.
- Onde o evento é registrado: `DC` controlador de domínio, `ORIGEM` estação que iniciou, `DESTINO` servidor que recebeu.
- Excertos de XML e linhas do tempo marcados `SINTÉTICO` foram criados para estudo, não são eventos reais e não devem ser importados.
- Comandos que alteram políticas, objetos ou estado aparecem como **MUDANÇA** e se destinam ao laboratório. Os demais apenas leem.
- `EXECUTADO` marca o que foi realmente rodado nesta edição (validação de sintaxe e implementação de referência, fora do Windows). `NÃO EXECUTADO` marca tudo que depende do Windows.
- `CORREÇÃO` marca pontos corrigidos em relação à Edição 2 (lista completa no Apêndice E).

Escopo e limites

Cobre um domínio AD DS local com controladores Windows Server e estações Windows 10 e 11 ingressadas. AD DS e Microsoft Entra ID são serviços distintos: entradas e auditoria na nuvem exigem fontes próprias e ficam fora. A disponibilidade de cada evento depende da versão do sistema, da versão do evento, da política efetiva, da SACL, do canal e da retenção. As páginas de referência de eventos da Microsoft estão na área *previous-versions*: confirme a versão do evento (campo `Version`) antes de reutilizar um esquema.

Anexo

O PDF incorpora `laboratorio_logs_ad.zip` com o módulo e os scripts dos capítulos 23 a 28 e as amostras XML sintéticas. Extraia pelo painel de anexos do leitor de PDF ou, no Linux, com `pdfdetach -saveall`. As páginas continuam legíveis sem o anexo: todo comando relevante está no texto.

Sumário

FUNDAMENTOS

01 O mapa da investigação 04
02 Active Directory sem atalhos 04
03 DNS, tempo e autenticação 05
04 Onde os eventos ficam 06

PREPARAÇÃO DA AUDITORIA

05 Política de auditoria: o que habilitar 07
06 GPO de auditoria passo a passo 08
07 Linha de comando, PowerShell e SACL 09
08 O evento não apareceu: diagnóstico 10

EVENTOS POR PERGUNTA

09 Ler um logon com precisão 11
10 Falhas de autenticação 11
11 Conta bloqueada repetidamente 13
12 Kerberos e NTLM na linha do tempo 13
13 Sessões interativas e Área de Trabalho Remota 15
14 Quem alterou contas e grupos? 16
15 Processos, PowerShell e persistência 17
16 Acesso a arquivos e compartilhamentos 17

COLETA E CORRELAÇÃO

17 Coleta preservando contexto 19
18 Extrair campos e correlacionar 19
19 Eventos comentados 21
20 Integridade, centralização e rotina 22

LABORATÓRIO

21 Laboratório do zero 23
22 Cinco práticas guiadas 23
23 Scripts: validação e o que foi executado 25
24 InvestigacaoLogs.psm1 e verificar_auditoria.ps1 26
25 coletar_evtx, extrair_eventos e linha_do_tempo 32
26 resumo_falhas, investigar_bloqueio e sessoes_rdp 36
27 Amostras sintéticas 40
28 Testes e resultados de referência 41

CASOS

29 Caso curto com gabarito 44
30 Caso completo: evidências, análise e relatório 44

APÊNDICES

A Formulários reutilizáveis 46
B Referência rápida 47
C Glossário aplicado 48
D Fontes oficiais 49
E Registro de edições e verificação 50

01 O mapa da investigação

Pergunta	Onde começar	Capítulo
Quem tentou entrar?	4625 no equipamento pertinente; 4771 e 4776 no DC quando houve contato com o domínio.	10, 12
Quem entrou e de que forma?	4624 no destino: tipo de logon, conta, origem e pacote de autenticação; 4672 se a sessão recebeu privilégios especiais.	9
Por que a conta bloqueia?	4740 no emulador PDC, falhas anteriores, computador chamador e credenciais antigas em serviços ou tarefas.	11
Quem acessou remotamente?	4624 tipo 10, 4778/4779 e os canais de Serviços de Área de Trabalho Remota.	13
Quem alterou uma conta ou grupo?	4728/4732/4756 conforme o escopo do grupo; 4720–4738 para contas; 5136 com SACL.	14
O que foi executado?	4688 e PowerShell 4104, quando habilitados; telemetria adicional se existir.	15
Quem leu um arquivo?	5140/5145 e 4663 no servidor, com SACL; a sessão sozinha não basta.	16
Por que não encontro o evento?	Auditoria efetiva, equipamento correto, período, permissão, canal e retenção.	8

Método em seis passos

01 **Delimite** pergunta, conta, ativos e período.

02 **Confirme a cobertura** de auditoria antes de interpretar silêncio (capítulo 8).

03 **Preserve** os eventos originais e registre a coleta (capítulo 17).

04 **Extraia** campos estruturados e normalize o horário para UTC (capítulo 18).

05 **Correlacione** por identidade, máquina, sessão e contexto.

06 **Separe** fato observado, hipótese e informação ainda ausente.

> **PRINCÍPIO** Um evento de sucesso não comprova intenção legítima; um evento de falha não comprova ataque. A conclusão deve explicar o conjunto de evidências e as suas limitações.

02 Active Directory sem atalhos

Active Directory Domain Services (AD DS) é o serviço de diretório que armazena e disponibiliza objetos como usuários, computadores e grupos. Controladores de domínio mantêm cópias do diretório e participam da autenticação [1].

Conceito	Significado operacional
Floresta e domínio	A floresta reúne domínios com estrutura compartilhada de diretório; o domínio organiza identidades e administração. OU não é fronteira de segurança.
Controlador de domínio (DC)	Servidor que executa AD DS. Um domínio pode ter vários DCs; investigar apenas um pode deixar lacunas.
Emulador PDC	Função exercida por um DC do domínio. Tentativas de logon com falha são encaminhadas a ele, o que o torna o ponto de partida para bloqueios (capítulo 11) [42].
OU	Contêiner usado para organização, delegação e aplicação de GPO.
Grupo	Reúne identidades para atribuição de acesso. Escopo (global, domain local, universal) e tipo (segurança, distribuição) determinam o uso e o evento gerado.
GPO	Objeto de Política de Grupo: configurações aplicadas conforme vínculo, herança, filtros e processamento.
SID	Identificador de segurança. Nomes podem mudar ou ser reutilizados; preserve o SID quando presente.

Autenticação e autorização

Autenticação estabelece a identidade; autorização decide o que ela pode acessar. Um usuário pode autenticar corretamente e receber acesso negado a uma pasta. Isso exige investigar as permissões do recurso, não a senha.

03 DNS, tempo e autenticação

Clientes usam DNS para localizar serviços do domínio; registros SRV ajudam a encontrar controladores. Resolver um endereço de internet não comprova que a descoberta de DC funciona. O relógio também integra a investigação: diferenças de tempo afetam a autenticação (o Kerberos tem um código de falha próprio para isso, 0x25) e a correlação [2, 3, 11].

```
# LEITURA: adaptar o domínio fictício ao laboratório
Resolve-DnsName -Type SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.ad.lab.test
nltest /dsgetdc:ad.lab.test
w32tm /query /status
klist
```

Kerberos: visão para investigação

Em um fluxo comum, o cliente obtém um TGT junto ao KDC e solicita um ticket para o serviço; o serviço valida o acesso no destino. Tickets são reutilizados enquanto válidos: não espere uma nova solicitação de TGT para cada acesso a arquivo [3].

NTLM: onde procurar

O 4776 registra a validação de credenciais NTLM **na autoridade da conta**: o DC para conta de domínio, a máquina local para conta local. Ele informa a estação de origem, mas não identifica sozinho o servidor de destino. A página oficial também registra que ele não é gerado quando uma conta de domínio faz logon local no próprio DC [8].

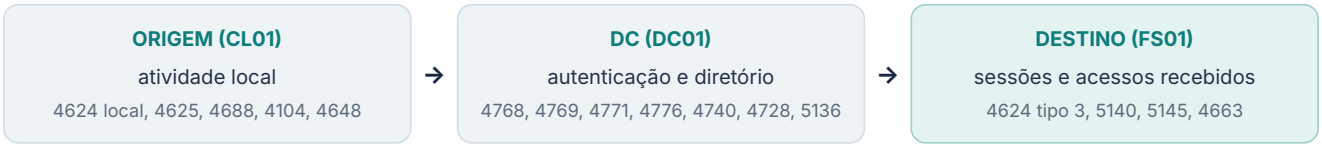
No laboratório de compartilhamento, use o nome DNS do servidor. Acessar por IP pode alterar a negociação de autenticação; registre o protocolo observado em vez de presumir Kerberos ou NTLM.

04 Onde os eventos ficam

Canal	O que procurar
Security	Logon, contas e grupos, processos, acesso a objetos e o que a política de auditoria habilitar.
System	Serviços (Service Control Manager), drivers e funcionamento do sistema; o provedor também importa.
Application	Eventos gerados pelas aplicações e componentes registrados.
Microsoft-Windows-PowerShell/ Operational	Windows PowerShell 5.1: 4104 com o conteúdo de blocos de script [15].
PowerShellCore/Operational	PowerShell 7: mesmo 4104, em canal próprio [16].
Microsoft-Windows-GroupPolicy/ Operational	Aplicação de GPO, etapas e erros de processamento.
Microsoft-Windows-TerminalServices-*/Operational	Sessões de Área de Trabalho Remota (capítulo 13).
DC: Directory Service e DNS Server	Saúde do diretório e do DNS; complementares ao Security.

Registre sempre **provedor + canal + ID + versão + computador**. O EventRecordID localiza o registro naquele log, mas não é identificador global: preserve computador e canal junto ao número, inclusive quando o evento chega a um coletor.

Três perspectivas



O DC não recebe automaticamente os eventos dos membros. Centralizar exige configuração própria (capítulo 20).

05 Política de auditoria: o que habilitar

Use a Política de Auditoria Avançada e confirme o resultado efetivo. Uma GPO criada mas não aplicada não garante telemetria. Evite misturar categorias básicas e subcategorias sem planejar a precedência [4].

Os GUIDs abaixo vêm da especificação MS-GPAC e identificam a subcategoria independentemente do idioma do sistema. A especificação registra que o nome é só referência; o GUID é o que a política aplica [39]. O `auditpol` aceita os GUIDs diretamente [40].

Subcategoria	GUID	Eventos deste material	Onde
Logon	`{0CCE9215-…}`	4624, 4625, 4648	todos
Logoff	`{0CCE9216-…}`	4634, 4647	todos
Account Lockout	`{0CCE9217-…}`	falhas por bloqueio	todos
Special Logon	`{0CCE921B-…}`	4672	todos
Other Logon/Logoff Events	`{0CCE921C-…}`	4778, 4779	estações e servidores
Credential Validation	`{0CCE923F-…}`	4776	DC
Kerberos Authentication Service	`{0CCE9242-…}`	4768, 4771	DC
Kerberos Service Ticket Operations	`{0CCE9240-…}`	4769	DC
User Account Management	`{0CCE9235-…}`	4720–4726, 4738, 4740, 4767	todos
Security Group Management	`{0CCE9237-…}`	4728–4757	DC (e membros, para grupos locais)
Process Creation	`{0CCE922B-…}`	4688	estações e servidores
Security System Extension	`{0CCE9211-…}`	4697	todos
Directory Service Changes	`{0CCE923C-…}`	5136 (com SACL)	DC
File System	`{0CCE921D-…}`	4656, 4663 (com SACL)	servidor de arquivos
File Share / Detailed File Share	`{0CCE9224-…}` / `{0CCE9244-…}`	5140 / 5145	servidor de arquivos
Audit Policy Change	`{0CCE922F-…}`	4719	todos

Todos os GUIDs terminam em `-69AE-11D9-BED3-505054503030`. A lista completa está em `verificar_auditoria.ps1` (capítulo 24).

```
# LEITURA / EXPORTAÇÃO DE EVIDÊNCIA (sessão elevada)
auditpol /get /category:*
auditpol /get /subcategory:"{0CCE9215-69AE-11D9-BED3-505054503030}" /r     # CSV, por GUID
gpresult /r
gpresult /h C:\LabLogs\politicas.html
Get-WinEvent -ListLog Security | Select-Object LogName, IsEnabled, RecordCount, MaximumSizeInBytes,
LogMode
```

Ler a política exige permissão de leitura sobre ela ou o direito "Manage auditing and security log" [40]. Não interprete acesso negado como política vazia. Os nomes de subcategorias e os textos de configuração aparecem no idioma do sistema; por isso os scripts trabalham por GUID.

> **MUDANÇA EM LABORATÓRIO** Crie uma GPO dedicada, vincule apenas à OU de teste e configure as subcategorias necessárias. Para DCs, trate a OU e a política separadamente. Confirme com `auditpol` e gere uma ação conhecida antes de confiar na coleta.

06 GPO de auditoria passo a passo

MUDANÇA apenas no laboratório. Antes, registre vínculos e configurações existentes. No GPMC (`gpmc.msc`), crie `GPO_Lab_Auditoria_Clientes` e vincule à OU LabComputadores. Crie políticas separadas para o servidor de arquivos e para o DC; não mova DCs para a OU de estações.

No editor: *Computer Configuration → Policies → Windows Settings → Security Settings → Advanced Audit Policy Configuration → Audit Policies*. Os rótulos traduzidos dependem do idioma [4].

Máquina	Subcategorias e resultado a auditar no laboratório
CL01	Logon/Logoff → Logon (sucesso e falha), Logoff (sucesso), Special Logon (sucesso), Other Logon/Logoff Events (sucesso e falha). Detailed Tracking → Process Creation (sucesso). Policy Change → Audit Policy Change (sucesso).
DC01	Account Logon → Credential Validation, Kerberos Authentication Service e Kerberos Service Ticket Operations (sucesso e falha). Account Management → User Account Management (sucesso e falha), Security Group Management (sucesso). DS Access → Directory Service Changes (sucesso, com SACL selecionada). Logon (sucesso e falha).
FS01	Logon (sucesso e falha). Object Access → File System, File Share e Detailed File Share (sucesso e falha), com volume e duração limitados.

Em *Security Settings → Local Policies → Security Options*, avalie "Audit: Force audit policy subcategory settings (Windows Vista or later) to override audit policy category settings" e habilite na política de laboratório. Esta matriz não é baseline universal de produção.

Aplicar e verificar

```
# MUDANÇA (gpupdate aplica as políticas na máquina de teste); demais: leitura
gpupdate /force
auditpol /get /category:*
gpresult /r
.\verificar_auditoria.ps1 -Perfil Estacao       # capítulo 24
```

Verifique vínculo, filtro de segurança, herança e permissão de leitura e aplicação da GPO. Salve o relatório e gere uma ação conhecida. O teste deve produzir o evento esperado antes de começar a investigação.

07 Linha de comando, PowerShell e SACL

Linha de comando no 4688 — MUDANÇA

Na GPO de CL01: *Computer Configuration → Policies → Administrative Templates → System → Audit Process Creation → Include command line in process creation events = Enabled*. Exige Process Creation habilitado. O padrão é "Not Configured" [24]. No registro, a política corresponde ao valor `ProcessCreationIncludeCmdLine_Enabled` em `HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Audit` [41].

> **DADOS SENSÍVEIS** A Microsoft avisa que, com essa política, qualquer usuário com acesso de leitura aos eventos de segurança lê os argumentos de linha de comando, que podem conter senhas ou dados privados [24]. Restrinja quem lê e exporta o Security.

Script Block Logging — MUDANÇA

Edição	Política (registro)	Canal do 4104
Windows PowerShell 5.1	`HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell\ScriptBlockLogging`, `EnableScriptBlockLogging = 1` [15]	Microsoft-Windows-PowerShell/Operational
PowerShell 7	`HKLM\Software\Policies\Microsoft\PowerShellCore\ScriptBlockLogging`, `EnableScriptBlockLogging = 1` [16]	PowerShellCore/Operational

Para o 5.1, pela GPO: *Administrative Templates → Windows Components → Windows PowerShell → Turn on PowerShell Script Block Logging = Enabled*. Não é preciso habilitar os eventos de início e fim de invocação. Para o PowerShell 7, a documentação registra que o provedor de eventos precisa estar registrado (`$PSHOME\RegisterManifest.ps1`, em sessão elevada) e que o canal é próprio [16]. Aplique a política, abra um novo processo e execute `Get-Date`.

SACL no AD — MUDANÇA

Em Active Directory Users and Computers, habilite *View → Advanced Features*. No objeto de teste, abra *Properties → Security → Advanced → Auditing* e adicione uma entrada de sucesso para a conta administrativa do laboratório, limitada a *Write description* no objeto selecionado. Não audite todas as propriedades do domínio por conveniência.

Com Directory Service Changes ativo no DC, altere apenas a descrição de `ana.lab`, registre valor anterior e novo e procure o 5136. Depois restaure a descrição e a auditoria de teste [13].

SACL em arquivos

A auditoria de File System só gera eventos para objetos com SACL configurada, e apenas quando o tipo de acesso e a conta coincidem com a SACL [28]. DACL controla acesso; SACL seleciona o que auditar. Configurar uma não altera a outra.

> **CRITÉRIO DE ACEITE** Guarde o relatório da política aplicada, o evento gerado pela ação e a evidência da reversão. Se a GPO aparece no relatório mas o evento não existe, siga o capítulo 8; não acrescente permissões administrativas indiscriminadamente.

08 O evento não apareceu: diagnóstico

Verificação sequencial	Se falhar, próxima ação
1. Máquina e fluxo corretos?	Mapear cliente, DC que respondeu (ou emulador PDC) e destino. Consultar a fonte adequada.
2. Canal e provedor corretos?	Listar canais; distinguir PowerShell 5.1 de 7 e Security de System.
3. A consulta terminou sem erro?	Separar acesso negado, canal inexistente e "nenhum evento corresponde". Não suprima erros com SilentlyContinue durante a investigação [18].
4. Fuso e período corretos?	Converter UTC e horário local, ampliar a janela, verificar relógios.
5. A política existia no momento?	Política efetiva e histórico: procure **4719** (política de auditoria alterada). Ativar agora não recria o passado.
6. A SACL corresponde à ação?	Identidade auditada, direito, objeto e herança; não confundir com DACL.
7. O evento deveria existir?	Versão e esquema, cache de tickets, condições específicas (ex.: 4776 não ocorre em logon local no DC [8]).
8. A retenção foi suficiente?	Evento mais antigo, tamanho, modo de retenção, sobrescrita e interrupções (`verificar_auditoria.ps1`, seção 4).
9. A fonte tem e o coletor não?	Assinatura WEF, filtro, conectividade e atraso de entrega.

O evento 4719

Gerado quando a política de auditoria do computador muda, e registrado mesmo que a subcategoria Audit Policy Change não esteja habilitada. A Microsoft recomenda monitorar todos, porque mudança de política de auditoria deve ser planejada. O Subject pode ser a conta do computador (SYSTEM), como no exemplo oficial, quando a mudança vem da aplicação de política [31].

Teste controlado

Depois das verificações, gere uma ação simples e datada no laboratório. Consulte primeiro a origem e depois o coletor. Se aparece na origem, investigue transporte ou filtro; se não aparece, investigue geração ou consulta.

> **COMO REDIGIR** Use "não localizado na fonte X no intervalo Y, com as limitações Z". Reserve "a ação não aconteceu" para quando houver evidência suficiente; uma pesquisa sem resultados não sustenta essa conclusão por si só.

09 Ler um logon com precisão

O 4624 é criado no computador em que a sessão foi estabelecida. **New Logon / Target** identifica a nova sessão; **Subject** representa quem solicitou ou reportou a operação. Não são necessariamente o mesmo usuário [5].

Tipo	Nome oficial	Interpretação inicial [5, 6]
2	Interactive	Logon local no console.
3	Network	Logon pela rede; comum em acesso a recursos. Não prova RDP.
4	Batch	Processos em nome do usuário sem intervenção direta, como tarefas agendadas.
5	Service	Serviço iniciado pelo Service Control Manager.
7	Unlock	Desbloqueio da estação.
8	NetworkCleartext	Logon pela rede em que a senha chegou ao pacote de autenticação sem hash. Merece atenção: indica um fluxo que expõe a senha a esse componente.
9	NewCredentials	Token clonado com novas credenciais só para conexões de saída; a identidade local continua a mesma.
10	RemoteInteractive	Terminal Services / Área de Trabalho Remota (capítulo 13).
11	CachedInteractive	Credenciais em cache; o DC não foi contatado.

Correlacione TargetLogonId com eventos da mesma máquina e período. O LogonId é único apenas entre reinícios do mesmo computador [36]: não o use como identificador entre hosts. O endereço de origem pode estar vazio, ser loopback ou depender do protocolo.

Eventos que completam o logon

Evento	O que registra	Uso e limite
4672	Privilégios especiais atribuídos à nova sessão (SeDebug, SeBackup, SeTcb e outros) [29].	Marca sessões administrativas pelo mesmo LogonId do 4624. Todo logon de SYSTEM gera um, então filtre contas de serviço conhecidas antes de alertar.
4648	Tentativa de logon com credenciais explícitas: RUNAS, tarefas, mapeamentos com outra conta [30].	Mostra quem (Subject) usou a credencial de quem (Account Whose Credentials Were Used), qual processo e qual servidor de destino. Também ocorre em atividade normal do sistema.
4647	Logoff iniciado pelo usuário [36].	Típico de logons interativos e remotos.
4634	Sessão encerrada; não existe mais [36].	Fecha a duração da sessão pelo LogonId. Em logoff iniciado pelo usuário, normalmente aparecem 4647 e 4634.

EXEMPLO SINTÉTICO FS01 registra 4624, tipo 3, conta LAB\ana.lab, origem 10.10.10.20. Isso sustenta uma sessão de rede no FS01 atribuída àquela conta. Não prova quais arquivos foram lidos, quem estava no teclado nem se houve cópia. Para conteúdo acessado, obtenha a auditoria do recurso (capítulo 16).

10 Falhas de autenticação

O 4625 registra falha de logon no equipamento pertinente ao fluxo. Examine LogonType, TargetUserName/Domain, IpAddress, WorkstationName, Status e SubStatus. O texto traduzido é útil, mas preserve códigos e XML [6].

Código NTSTATUS	Significado	Leitura
0xC0000064	Usuário inexistente ou digitado errado	Vários em sequência podem indicar enumeração de usuários [6].
0xC000006A	Senha incorreta	Atenção a contas críticas e de serviço.
0xC000006D	Falha genérica	Sempre ler o SubStatus.
0xC000006F	Fora do horário permitido	Restrição da conta, não senha.
0xC0000070	Estação não permitida	Restrição "logon to".
0xC0000071	Senha expirada	Comum após férias [8].
0xC0000072	Conta desabilitada	Uso de conta que não deveria ser usada.
0xC000015B	Tipo de logon não concedido nesta máquina	Direito de usuário (ex.: logon local, RDP).
0xC0000193	Conta expirada	
0xC0000224	Troca de senha obrigatória no próximo logon	Visto no 4776 [8].
0xC0000234	Conta bloqueada	Capítulo 11.
0xC000005E / 0xC0000192	Sem servidor de logon / Netlogon parado	Em geral problema de infraestrutura, não de segurança [6].
0xC0000413	Firewall de autenticação: conta não autorizada nesta máquina	

Códigos e significados das páginas oficiais dos eventos 4625 e 4776 [6, 8]. Para os demais, consulte a lista NTSTATUS Values [43].

> **DOIS ESPAÇOS DE CÓDIGO** Esses códigos valem para 4625 e 4776. O 4771 e o 4768 usam códigos Kerberos (capítulo 12): 0x18 no 4771 é senha incorreta, e não um NTSTATUS. O módulo do laboratório traduz cada evento com a tabela certa (teste T14).

Roteiro

- Defina uma janela curta em torno da reclamação e amplie se necessário.
- Agrupe por conta, origem e código (`resumo_falhas.ps1`); compare com o comportamento normal.
- Procure sucesso posterior, mas não conclua comprometimento só pela sequência falha e sucesso.
- Verifique credenciais antigas em aplicativos, tarefas e serviços; confirme com o responsável.
- Se várias contas ou origens aparecem, investigue padrão e exposição sem rotular automaticamente como ataque.

A ausência de 4625 no DC não exclui falha no cliente ou no destino. Identifique o protocolo e os participantes antes de escolher a fonte.

11 Conta bloqueada repetidamente

O 4740 é gerado sempre que uma conta é bloqueada, em DCs, servidores membros e estações [9]. Para conta de domínio, comece pelo **emulador PDC**: o blog de scripting da Microsoft registra que tentativas de logon com falha são encaminhadas a ele, que o 4740 fica no Security dele e que esse log costuma rotacionar rápido [42].

> **CORREÇÃO** No XML do 4740, o "Caller Computer Name" **não** tem um campo próprio: ele aparece em `TargetDomainName`, como mostra o exemplo da página oficial [9]. Um parser que procure um campo "CallerComputerName" volta vazio. O módulo do laboratório copia o valor para a coluna `ComputadorChamador` (teste T07).

Procedimento

01 Anote conta e SID, horário, DC que registrou e computador chamador.

02 Procure falhas anteriores: 4771 (Kerberos) e 4776 (NTLM) no DC, e 4625 nos participantes.

03 Na origem indicada, examine tarefas, serviços, unidades mapeadas e aplicativos que reutilizem credenciais.

04 Compare a recorrência com horários de execução. Uma tentativa a cada cinco minutos pode ser automação, mas a periodicidade é só uma pista.

05 Após corrigir a causa, acompanhe por tempo suficiente para cobrir o intervalo observado. Desbloquear a conta não corrige a origem. O desbloqueio gera o **4767** [35].

```
# LEITURA, no emulador PDC (ou leia um EVTX exportado)
$pdc = (Get-ADDomain).PDCEmulator                # requer o módulo ActiveDirectory
Get-WinEvent -ComputerName $pdc -FilterHashtable @{ LogName='Security'; Id=4740; StartTime=(Get-
Date).AddHours(-24) } |
  ForEach-Object { [xml]$x = $_.ToXml()
    $d = @{}; foreach ($i in $x.Event.EventData.Data) { $d[$i.Name] = $i.'#text' }
    [pscustomobject]@{ Hora = $_.TimeCreated; Conta = $d.TargetUserName; Chamador =
$d.TargetDomainName } }

# Versão completa, com 4771 e 4776 traduzidos (capítulo 26)
.\investigar_bloqueio.ps1 -Conta ana.lab -Horas 24
```

POWERSHELL NÃO EXECUTADO A leitura remota exige permissão no Security do DC e regra de firewall para gerenciamento remoto de logs.

O Subject do 4740 costuma ser a conta do computador do DC (SYSTEM), não a pessoa que digitou a senha [9]. Uma consulta vazia ou com erro exige verificar coleta, período e retenção antes de descartar o evento.

12 Kerberos e NTLM na linha do tempo

Evento	Onde	Uso e limite
4768	DC	Solicitação de TGT; não equivale a acesso a um recurso [7].
4769	DC	Solicitação de ticket de serviço; não prova que o serviço foi usado [10].
4771	DC	Falha de pré-autenticação Kerberos; gerado só em DCs [11].
4776	DC ou local	Validação NTLM na autoridade da conta; origem não é destino [8].

Códigos de falha Kerberos (4771)

Código	Nome	Significado oficial [11]
0x6	KDC_ERR_C_PRINCIPAL_UNKNOWN	Cliente não encontrado na base do Kerberos.
0x12	KDC_ERR_CLIENT_REVOKED	Credenciais do cliente revogadas.
0x17	KDC_ERR_KEY_EXPIRED	Senha expirada.
0x18	KDC_ERR_PREAUTH_FAILED	Pré-autenticação inválida; causa provável: senha errada.
0x1F	KRB_AP_ERR_BAD_INTEGRITY	Falha na verificação de integridade.
0x20	KRB_AP_ERR_TKT_EXPIRED	Ticket expirado.
0x25	KRB_AP_ERR_SKEW	Diferença de relógio grande demais.

As versões dos eventos mudam com atualizações; o 4768, em especial, recebeu campos adicionais em sistemas atualizados. Parseie campos pelo nome e preserve a versão [7].

Exemplo sintético: acesso a compartilhamento

10:00:00Z, DC01 registra ticket de serviço para FS01. 10:00:01Z, FS01 registra sessão de rede da mesma conta, com origem compatível. A sequência é consistente com autenticação para acesso ao servidor. A prova de leitura de arquivo ainda depende da auditoria do recurso.

Não force correlação por timestamp exato: considere diferença de relógio, atraso de encaminhamento, cache de tickets, vários DCs e campos ausentes. Um LogonGuid válido pode ajudar a relacionar 4769 e eventos no destino; GUID zerado ou ausente não serve como chave [10, 30].

Primeiro diagnóstico de Kerberos

Confira resolução DNS, nome do serviço, tempo, SPN e código retornado. Não comece removendo configurações de segurança ou forçando NTLM. Alterações devem responder a uma hipótese comprovável.

13 Sessões interativas e Área de Trabalho Remota

A Edição 2 explicava o que não prova RDP; este capítulo indica onde procurar a evidência de sessão remota, sempre na máquina de destino.

Evento	O que registra	Uso
4624 tipo 10	Logon RemoteInteractive [5]	Início de sessão por Área de Trabalho Remota; IpAddress dá a origem registrada.
4624 tipo 7	Desbloqueio [5]	Retorno a uma sessão existente.
4778	Sessão reconectada a uma Window Station [37]	Reconexão a sessão de Terminal Services, troca rápida de usuário ou sessão avançada do Hyper-V. ClientName e ClientAddress mostram de onde; "LOCAL" indica console. Subcategoria Other Logon/ Logoff Events.
4779	Sessão desconectada (par do 4778)	Fecha o intervalo de uso da sessão sem logoff. A página própria do 4779 não foi consultada nesta edição; confirme os campos no laboratório.
4647 / 4634	Logoff iniciado / sessão encerrada [36]	Fim da sessão pelo LogonId.
4672	Privilégios especiais [29]	Indica sessão administrativa.

Canais de Serviços de Área de Trabalho Remota

Os canais `Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager/Operational` e `Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager/Operational` registram etapas de conexão e de sessão. Esta edição não encontrou na documentação oficial da Microsoft uma página de referência desses IDs equivalente às páginas de auditoria. Por isso, o script `sessoes_rdp.ps1` lista os eventos desses canais com o texto original, sem traduzir IDs, e a prática C do capítulo 22 inclui gerar uma sessão conhecida para observar o que cada canal registra no seu ambiente.

> **LIMITE** Uma sessão registrada não prova quem estava no teclado nem o que foi feito durante a sessão. Para atividade, combine com 4688, 4104 e auditoria de recursos.

14 Quem alterou contas e grupos?

Eventos	Ação
4720 / 4726	Criação / exclusão de usuário.
4722 / 4725	Habilitação / desabilitação de usuário.
4723	O próprio usuário tentou trocar a senha. Falha se a nova senha não cumpre a política (e, em conta local, se a antiga está errada) [33].
4724	Uma conta tentou **redefinir** a senha de outra. Falha se a nova senha não cumpre a política; "Acesso negado" **não** gera evento de falha [34].
4738	Conta de usuário alterada; um evento por mudança. Atributo não alterado aparece como "-"; um 4738 com todos os campos "-" costuma indicar mudança em atributo não listado, como a DACL. Algumas mudanças não geram 4738 [32].
4740 / 4767	Conta bloqueada / desbloqueada [9, 35].
4728 / 4729	Adição / remoção em grupo global de segurança.
4732 / 4733	Adição / remoção em grupo local de segurança (inclui domain local).
4756 / 4757	Adição / remoção em grupo universal de segurança.
5136	Modificação de objeto do diretório, com Directory Service Changes e SACL [13].

Quem é quem no evento de grupo

Campo XML	Significado [38]
SubjectUserName / SubjectUserSid	Quem executou a alteração.
MemberName / MemberSid	O membro adicionado ou removido. MemberName é um DN; em grupos locais e principais conhecidos costuma vir "-", e então o MemberSid é a referência.
TargetUserName / TargetSid	O **grupo**, apesar do nome do campo.

Um grupo local pode pertencer à máquina; um grupo domain local é do domínio. Registre domínio e SID para distinguir [12].

O 5136 pode trazer registros de valor removido e adicionado; correlacione ObjectGUID, atributo, OperationType e OpCorrelationID. Uma GPO envolve dados no AD e arquivos no SYSVOL: um evento isolado não descreve necessariamente toda a alteração [13].

> **VALIDAÇÃO** Compare a mudança com a solicitação aprovada: horário, executor e finalidade. Uma ação administrativa esperada gera os mesmos eventos que uma alteração indevida.

15 Processos, PowerShell e persistência

O 4688 registra criação de processo quando Process Creation está habilitado. Na versão 2 do evento (Windows 10 em diante) ele traz [14]:

Campo XML	Leitura
NewProcessName / NewProcessId	Executável e PID do novo processo, em hexadecimal. Converta para comparar com o Gerenciador de Tarefas e lembre que PIDs são reutilizados.
ParentProcessName / ProcessId	Processo criador e o PID dele.
CommandLine	Vazio por padrão; só é preenchido com a política do capítulo 7.
SubjectLogonId e Target*	Sessão de quem criou; a seção Target aparece quando criador e alvo não compartilham o mesmo logon.
TokenElevationType / MandatoryLabel	Tipo de token (UAC) e nível de integridade.

O 4104 registra o conteúdo dos blocos de script processados quando Script Block Logging está habilitado [15, 16]. Windows PowerShell 5.1 e PowerShell 7 usam canais diferentes. Um script longo pode ser fragmentado: use ScriptBlockId, MessageNumber e MessageTotal para reconstruí-lo. O conteúdo registrado não comprova o sucesso de cada instrução.

```
# LEITURA
Get-WinEvent -FilterHashtable @{
  LogName = 'Microsoft-Windows-PowerShell/Operational'; Id = 4104; StartTime = (Get-Date).AddHours(-1)
} | Select-Object TimeCreated, Id, RecordId, Message
```

Serviços e tarefas

Evento	Uso
4697 (Security)	Serviço instalado no sistema; subcategoria Security System Extension [47].
7045 (System, Service Control Manager)	Outra pista de instalação de serviço, em canal e provedor diferentes.
4698 / 4702	Tarefa agendada criada / alterada [19].

Examine caminho, argumentos, conta, executor e autorização, sem assumir persistência maliciosa pela simples existência do evento.

O Sysmon pode complementar processos e outras atividades conforme a configuração. O evento 1 dele pertence ao provedor Sysmon, não a qualquer canal. O Sysmon registra telemetria; não decide sozinho se a atividade é maliciosa [20].

16 Acesso a arquivos e compartilhamentos

No acesso SMB, autenticação, permissão do compartilhamento e permissão NTFS são etapas distintas. Pela rede, as duas camadas de permissão precisam permitir a operação [26–28].

Evento	O que sustenta
4624 no FS01	Sessão no destino; não prova leitura de arquivo.
5140	Acesso ao compartilhamento; não é inventário de cada arquivo lido.
5145	Verificação detalhada de acesso ao recurso compartilhado.
4656	Solicitação de identificador de objeto; ajuda em falhas quando configurado [28].
4663	Uso de direito auditado no objeto. Não tem evento de falha [26].

Campos do 5145

Campo XML	Leitura [27]
ShareName / ShareLocalPath	Compartilhamento (`\\*\NOME`) e caminho NTFS (`\??\C:\...`).
RelativeTargetName	Arquivo ou pasta relativo ao compartilhamento; "\" é o próprio compartilhamento.
AccessMask / AccessList	Direitos pedidos. Ex.: 0x100081 = SYNCHRONIZE + ReadAttributes + ReadData.
AccessReason	Resultado da verificação por direito, com a ACE que concedeu ou negou.
SubjectLogonId / IpAddress	Sessão no servidor e origem.

ReadData em arquivo é diferente de ReadAttributes: uma auditoria de metadados não comprova leitura de conteúdo. Mesmo ReadData não informa quantos bytes foram lidos nem comprova cópia completa ou destino externo [26]. Uma falha 5145 registra negação na camada do compartilhamento; não espere que toda negação NTFS apareça como falha 5145. Detailed File Share pode gerar alto volume.

Roteiro de correlação

Identifique ShareName e RelativeTargetName no 5145 e mapeie para o caminho local. Procure o 4663 do objeto e relacione o SubjectLogonId com a sessão no mesmo servidor. Confirme conta e SID, direitos e janela. O PID no servidor não identifica automaticamente o programa remoto.

17 Coleta preservando contexto

Preserve o EVTX, identifique computador e intervalo e calcule o hash depois de exportar. CSV facilita a triagem, mas perde estrutura: mantenha o original. Nunca limpe o log para "organizar" a investigação [17].

```
# GRAVA ARQUIVOS DE EVIDÊNCIA; não limpa o log
New-Item -ItemType Directory C:\LabLogs\LAB-01_manual -Force
wevtutil epl Security C:\LabLogs\LAB-01_manual\Security.evtx
Get-FileHash C:\LabLogs\LAB-01_manual\Security.evtx -Algorithm SHA256

# Somente um período (XPath sobre SystemTime, em UTC) [17]
wevtutil epl Security C:\LabLogs\LAB-01_manual\Security_janela.evtx `
  '/q:*[System[TimeCreated[@SystemTime>=''2026-10-29T13:00:00.000Z'' and
@SystemTime<=''2026-10-29T13:10:00.999Z'']]]'

# LEITURA OFFLINE
Get-WinEvent -Path C:\LabLogs\LAB-01_manual\Security.evtx | Select-Object -First 20 TimeCreated, Id,
RecordId, MachineName
```

POWERSHELL NÃO EXECUTADO Dentro de aspas simples do PowerShell, cada aspa simples literal é escrita duas vezes.

O script `coletar_evtx.ps1` (capítulo 25) automatiza isso: cria uma pasta nova por coleta (e aborta se ela existir), exporta cada canal, calcula SHA256 e grava um `manifesto.json` com computador, conta coletora, se a sessão era elevada, horário UTC, consulta usada, comando e erros por canal.

> **O QUE O HASH PROVA** O hash comprova que os bytes não mudaram depois da coleta. Não comprova a veracidade da origem nem que o log estava completo. Registre também comando, data UTC, conta coletora, privilégios e falhas.

Filtrar na origem

```
$fim = Get-Date
$inicio = $fim.AddMinutes(-30)
$eventos = Get-WinEvent -FilterHashtable @{ LogName='Security'; Id=4624,4625; StartTime=$inicio;
EndTime=$fim }
$eventos | Sort-Object TimeCreated | Select-Object TimeCreated, Id, MachineName, RecordId
```

Get-WinEvent só existe no Windows. Diferencie "nenhum evento corresponde" (erro `NoMatchingEventsFound`) de acesso negado, canal inexistente e erro de consulta [18]. Os scripts do laboratório devolvem códigos de saída diferentes para cada caso.

18 Extrair campos e correlacionar

O texto de `Message` depende do idioma e dos recursos do provedor. Para análise, prefira o XML e os nomes de campo de `EventData`. Provedores com `UserData` exigem outro tratamento.

```
# Núcleo de ConvertFrom-EventoXml (InvestigacaoLogs.psm1, capítulo 24), simplificado
$linhas = foreach ($e in $eventos) {
  [xml]$x = $e.ToXml()
  $d = @{}
  foreach ($item in $x.Event.EventData.Data) { $d[[string]$item.Name] = [string]$item.'#text' }
  [pscustomobject]@{
    UTC        = $e.TimeCreated.ToUniversalTime().ToString('o')
    Computador = $e.MachineName; Canal = $e.LogName; ID = $e.Id; Versao = $e.Version; Registro =
$e.RecordId
    Conta = $d['TargetUserName']; Dominio = $d['TargetDomainName']; Origem = $d['IpAddress']
    Tipo = $d['LogonType']; Status = $d['Status']; SubStatus = $d['SubStatus']
  }
}
$linhas | Sort-Object UTC | Export-Csv C:\LabLogs\triagem.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8
```

Campos ausentes ficam vazios: não invente valores. Para outros IDs, verifique o esquema antes de reutilizar o código; o caso do 4740 (capítulo 11) mostra por quê. Correlacione SID e conta, host, LogonId local, processo e janela temporal: nenhum campo isolado basta.

A linha do tempo

Cada linha registra UTC, equipamento, canal, ID e versão, EventRecordID, os campos relevantes e o arquivo de origem. **Observação** e **Hipótese** ficam em colunas separadas para não misturar inferência com fato. É o que `linha_do_tempo.ps1` produz a partir dos CSVs de cada máquina.

Chave de correlação	Vale entre
SID	Máquinas e tempo, mesmo com renomeação.
ObjectGUID	Objeto do AD renomeado ou movido.
LogonId	Eventos do mesmo host, entre reinícios.
LogonGuid	4769, 4624 e 4648, quando não zerado [30].
IP + janela	Pista, nunca prova: NAT, DHCP e proxies mudam a origem.

19 Eventos comentados

SINTÉTICO Excertos parciais criados para estudo. Não são EVTX, não reproduzem todos os campos e não devem ser importados. Os nomes de campo seguem as páginas oficiais. Os arquivos completos estão em `amostras\` (capítulo 27).

4624 no FS01

```
<Data Name="TargetUserName">ana.lab</Data>
<Data Name="TargetDomainName">LAB</Data>
<Data Name="TargetLogonId">0x5a31</Data>
<Data Name="LogonType">3</Data>
<Data Name="AuthenticationPackageName">Kerberos</Data>
<Data Name="IpAddress">10.10.10.20</Data>
```

Target identifica a nova sessão; tipo 3 é rede; Kerberos é o pacote registrado. O LogonId correlaciona atividades dessa sessão no FS01. A origem identifica o endereço registrado, não uma pessoa [5].

4625 no CL01

```
<Data Name="TargetUserName">ana.lab</Data>
<Data Name="LogonType">2</Data>
<Data Name="Status">0xc000006d</Data>
<Data Name="SubStatus">0xc000006a</Data>
```

O Status genérico é lido junto com o SubStatus, que aqui aponta senha incorreta. Falha e sucesso próximos, com o mesmo usuário e origem, sugerem uma sequência a investigar; não demonstram que vieram da mesma pessoa [6].

4740 no DC01 CORREÇÃO

```
<Data Name="TargetUserName">ana.lab</Data>
<Data Name="TargetDomainName">CL01</Data>        <!-- Caller Computer Name -->
<Data Name="SubjectUserSid">S-1-5-18</Data>
<Data Name="SubjectUserName">DC01$</Data>
```

Target é a conta bloqueada; o computador chamador está em TargetDomainName. Subject é a conta do DC, não a pessoa que digitou a senha [9]. A Edição 2 mostrava um campo "CallerComputerName", que não existe no XML.

4769 no DC01

```
<Data Name="TargetUserName">ana.lab@AD.LAB.TEST</Data>
<Data Name="ServiceName">FS01$</Data>
<Data Name="IpAddress">::ffff:10.10.10.20</Data>
<Data Name="Status">0x0</Data>
```

ServiceName identifica a conta de serviço; FS01$ não é nome de arquivo. Status 0x0 indica sucesso da solicitação, não uso posterior do ticket [10].

5136 no DC01

```
<Data Name="SubjectUserName">admin.lab</Data>
<Data Name="ObjectDN">CN=ana.lab,OU=LabUsuarios,DC=ad,DC=lab,DC=test</Data>
<Data Name="AttributeLDAPDisplayName">description</Data>
<Data Name="AttributeValue">Usuario do laboratorio</Data>
```

Subject é o executor; ObjectDN localiza o objeto; o atributo e o valor são os daquela operação. Use OperationType para distinguir valor removido de adicionado e ObjectGUID e OpCorrelationID quando disponíveis [13].

> **LEITURA OBRIGATÓRIA NO XML COMPLETO** SystemTime, Computer, Channel, Provider, EventID, Version e EventRecordID. Compare versões antes de criar um parser e preserve os dados originais junto à interpretação.

20 Integridade, centralização e rotina

Sinais sobre o próprio registro

Evento	Leitura
1102	O log Security foi limpo [23]. Investigue executor e contexto. Não é prova automática de encobrimento, e a ausência dele não garante que toda a evidência esteja disponível.
4719	Política de auditoria alterada, registrado mesmo sem a subcategoria correspondente [31].
Lacunas	Intervalos sem eventos em máquinas ativas, evento mais antigo recente demais, tamanho máximo atingido. `verificar_auditoria.ps1` mostra tamanho, modo de retenção e evento mais antigo.

A limpeza de outros canais é registrada no canal System; o ID correspondente não foi confirmado em documentação oficial nesta edição. Confirme no laboratório antes de usar em regra.

Windows Event Forwarding

O WEF encaminha eventos selecionados das fontes para um Windows Event Collector. Ele não habilita retroativamente auditoria ausente nem transforma o DC em coletor automático. Defina fontes, assinaturas, acesso, transporte e monitoramento de entrega [22].

Critério	Pergunta
Cobertura	Quais equipamentos enviam e quais estão ausentes?
Latência	Quanto tempo entre geração e recebimento?
Retenção	Por quanto tempo os eventos ficam na origem e no coletor?
Integridade	Houve mudança de política, interrupção de serviço ou limpeza de logs?
Capacidade	Volume e espaço bastam para a janela investigativa?
Privacidade	Quem acessa linhas de comando, nomes de usuário e dados registrados?

Evolução sugerida depois dos laboratórios: coletor WEF dedicado, telemetria Sysmon selecionada, consultas no SIEM e regras testadas com dados normais. Cada regra deve ter evidência esperada, falsos positivos conhecidos e procedimento de triagem.

21 Laboratório do zero

Máquina	Papel sugerido
DC01	Windows Server com AD DS e DNS; domínio fictício `ad.lab.test`. Em laboratório de um DC só, ele é também o emulador PDC.
CL01	Windows 10 ou 11 em edição que permita ingresso em domínio (Pro, Enterprise ou Education).
FS01 (opcional)	Servidor membro para compartilhamento e eventos de destino.

Use rede virtual isolada e credenciais exclusivas do laboratório. Não conecte um domínio ou DHCP de teste à rede de produção.

Preparação — MUDANÇAS no laboratório

01 Instale o Windows Server, configure o nome DC01, IP estável e a rede virtual.

02 Adicione AD DS e DNS pelo Server Manager e promova a uma nova floresta de laboratório. Guarde a senha DSRM de forma segura [21].

03 Configure CL01 para usar o DNS do laboratório e ingresse no domínio com uma conta administrativa dedicada.

04 Crie as OUs LabUsuarios e LabComputadores, o usuário `ana.lab`, a conta `admin.lab` e o grupo global `GG_Lab_Consulta`. Não use Domain Admins nos exercícios.

05 Crie as GPOs de auditoria com escopo mínimo (capítulo 6) e rode `verificar_auditoria.ps1` em cada máquina.

06 Registre estado inicial, hora e políticas; faça snapshot. Snapshots não substituem estratégia de recuperação de AD em produção.

> **SÓ UM WINDOWS?** Comece com 4624/4625, 4672, 4688 e PowerShell na máquina local, e com os testes da Parte A (capítulo 28), que não exigem domínio. Eventos de domínio exigem um DC; não interprete logs locais como se fossem do AD.

22 Cinco práticas guiadas

Para cada prática, salve EVTX e hash (`coletar_evtx.ps1`), política efetiva, ação executada, resultado esperado, observado e limitações. **Todas permanecem NÃO EXECUTADAS nesta edição.**

A. Uma falha e um sucesso de logon

Em CL01, use apenas `ana.lab`. Confira antes a política de bloqueio. Registre a hora, faça uma tentativa com senha incorreta e depois uma correta. Colete no cliente e no DC e rode `resumo_falhas.ps1` nos dois. **Critério:** explicar onde há evidência (4625 no CL01, 4771 ou 4776 no DC, 4624 e 4672 se houver) e por que nem todo evento aparece em ambos.

B. Alteração reversível de grupo

Pelo console AD Users and Computers, adicione `ana.lab` a `GG_Lab_Consulta` e depois remova. MUDANÇA controlada: o grupo não concede privilégios reais. Procure 4728/4729 no DC. **Critério:** apontar Subject, MemberSid e grupo (TargetUserName) e comprovar a reversão.

C. PowerShell inofensivo e sessão remota

Com Process Creation, linha de comando e Script Block Logging habilitados em CL01, execute `Get-Date` e escreva uma mensagem de teste. Colete 4688 e 4104 no canal correto. Em seguida, se a Área de Trabalho Remota estiver habilitada no laboratório, abra, desconecte e reconecte uma sessão de `ana.lab` e rode `sessoes_rdp.ps1`. **Critério:** distinguir criação de processo de conteúdo de script, e mapear 4624 tipo 10, 4778/4779 e os eventos dos canais de RDS gerados pela sua sequência.

D. Bloqueio de conta (opcional)

Somente numa conta descartável e após conferir a política: gere manualmente as falhas estritamente necessárias para atingir o limite. Não use loops nem contas de trabalho. Rode `investigar_bloqueio.ps1`. Desbloqueie e procure o 4767. **Critério:** explicar a sequência, achar o chamador em TargetDomainName e não confundir desbloqueio com correção de credenciais antigas.

E. Leitura e negação de arquivo

MUDANÇAS só no FS01 de laboratório. Crie `C:\LabShare\leitura.txt` sem dados reais e compartilhe como LabShare. Conceda a `GG_Lab_Consulta` leitura no compartilhamento e no NTFS; use um grupo separado, sem acesso, para a tentativa negativa. Habilite File System e Detailed File Share e, na pasta, uma SACL de sucesso e falha para os direitos de leitura, sem alterar a DACL. Em CL01, faça novo logon após entrar no grupo, abra `\\FS01.ad.lab.test\LabShare\leitura.txt` e, em sessão separada com a conta sem permissão, tente uma vez. Exporte FS01 e DC. **Critério:** sessão, 5145 e 4663 no acesso permitido; explicar em qual camada a negação ocorreu, sem esperar 4663 de falha. Ao final, remova o compartilhamento e restaure políticas e permissões conforme o registro inicial.

23 Scripts: validação e o que foi executado

O laboratório tem um módulo de funções puras, sete scripts de investigação, um validador de sintaxe e uma bateria de testes. Todos leem o sistema; o único que grava é `coletar_evtx.ps1`, e somente numa pasta nova de evidência. **Nenhum foi executado no Windows nesta edição.**

Item	Estado	Observação
Módulo e scripts .ps1/.psm1 (10 arquivos)	NÃO EXECUTADO	Somente validação de sintaxe. Executar na VM (roteiro abaixo).
Validação de sintaxe (`validar_sintaxe_ts.py`)	EXECUTADO	Gramática tree-sitter-powershell [46], em Linux; também confere se os arquivos são ASCII.
Controle negativo	EXECUTADO	Arquivo com parêntese sem fechar foi reprovado.
Implementação de referência (`referencia_conversao.py`)	EXECUTADO	Mesma lógica do módulo, em Python, sobre as amostras sintéticas: 16/16.
Amostras XML	EXECUTADO	As sete foram lidas por um parser XML sem erro.

Limites da validação

- A gramática tree-sitter não é o parser oficial. O primeiro passo na VM é `validar_sintaxe.ps1`, que usa `[System.Management.Automation.Language.Parser]::ParseFile` sem executar os scripts [45].
- A gramática rejeita listas com vírgula em argumento posicional (`Select-Object A, B`) e sufixos numéricos como `1MB`, que são válidos no PowerShell. Os scripts usam `-Property @('A', 'B')` e números literais, aceitos pelos dois.
- Sintaxe válida não garante comportamento: nomes de campo reais, permissões e saídas só serão confirmados na VM.
- Os scripts usam apenas ASCII: sem BOM, o Windows PowerShell 5.1 lê o arquivo na página de código ANSI do sistema e corromperia acentos [44].

EXECUTADO Validação de sintaxe:

```
tree-sitter 0.26.0 / tree-sitter-language-pack 1.22.1 (gramatica powershell)
[OK]   InvestigacaoLogs.psm1           145 linhas, sem nos de erro, ASCII
[OK]   coletar_evtx.ps1                 85 linhas, sem nos de erro, ASCII
[OK]   extrair_eventos.ps1              61 linhas, sem nos de erro, ASCII
[OK]   investigar_bloqueio.ps1          77 linhas, sem nos de erro, ASCII
[OK]   linha_do_tempo.ps1               52 linhas, sem nos de erro, ASCII
[OK]   resumo_falhas.ps1                65 linhas, sem nos de erro, ASCII
[OK]   sessoes_rdp.ps1                  66 linhas, sem nos de erro, ASCII
[OK]   testar_lab.ps1                   78 linhas, sem nos de erro, ASCII
[OK]   validar_sintaxe.ps1              30 linhas, sem nos de erro, ASCII
[OK]   verificar_auditoria.ps1         113 linhas, sem nos de erro, ASCII
Resultado: 0 arquivo(s) com problema
```

EXECUTADO Controle negativo:

```
tree-sitter 0.26.0 / tree-sitter-language-pack 1.22.1 (gramatica powershell)
[ERRO] neg.ps1
       erro na linha 2, coluna 3: b'param([string]$a\n  $a'
Resultado: 1 arquivo(s) com problema
```

Roteiro na VM

01 Snapshot das VMs. Copie a pasta do laboratório e abra o PowerShell como administrador nela.

02 `Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass` (só a sessão) e, se baixado da internet, `Unblock-File .\*.ps1, .\*.psm1`.

03 `.\validar_sintaxe.ps1`: todos "[OK]".

04 `.\testar_lab.ps1 -IncluirSistema`: 17 testes; compare com o capítulo 28.

05 Práticas do capítulo 22 com os scripts. Guarde as saídas e troque as marcas para EXECUTADO na próxima edição.

24 InvestigacaoLogs.psm1 e verificar_auditoria.ps1

InvestigacaoLogs.psm1 concentra o que precisa estar certo em todos os scripts: converter o XML de um evento em objeto plano (com campos de System em todas as linhas e UserData tratado), traduzir NTSTATUS e Kerberos com a tabela certa para cada ID, nomear tipos de logon e expor o computador chamador do 4740. São funções puras: não consultam o sistema, por isso são testáveis com as amostras.

POWERSHELL NÃO EXECUTADO InvestigacaoLogs.psm1

```
<#
  Modulo de apoio do laboratorio (somente leitura).
  Funcoes puras: nao consultam o sistema, apenas convertem e traduzem dados.
  Por isso podem ser testadas com XML sintetico (testar_lab.ps1).
  ESTADO NESTA EDICAO: NAO EXECUTADO (apenas validacao de sintaxe).
#>

# Codigos NTSTATUS citados nas paginas oficiais dos eventos 4625 e 4776
$script:NtStatus = @{
    '0XC000005E' = 'sem servidor de logon disponivel (infraestrutura)'
    '0XC0000064' = 'usuario inexistente ou digitado errado'
    '0XC000006A' = 'senha incorreta'
    '0XC000006D' = 'falha generica: ler o SubStatus'
    '0XC000006F' = 'fora do horario permitido'
    '0XC0000070' = 'estacao de trabalho nao permitida'
    '0XC0000071' = 'senha expirada'
    '0XC0000072' = 'conta desabilitada'
    '0XC000015B' = 'tipo de logon nao concedido nesta maquina'
    '0XC0000192' = 'servico Netlogon nao iniciado (infraestrutura)'
    '0XC0000193' = 'conta expirada'
    '0XC0000224' = 'troca de senha obrigatoria no proximo logon'
    '0XC0000234' = 'conta bloqueada'
    '0XC0000371' = 'repositorio local sem o segredo da conta'
    '0XC0000413' = 'firewall de autenticacao: conta nao autorizada nesta maquina'
    '0X0'        = 'sucesso'
}

# Codigos Kerberos citados na pagina oficial do evento 4771
$script:Kerberos = @{
    '0X6'  = 'KDC_ERR_C_PRINCIPAL_UNKNOWN: cliente nao encontrado'
    '0X12' = 'KDC_ERR_CLIENT_REVOKED: credenciais revogadas'
    '0X17' = 'KDC_ERR_KEY_EXPIRED: senha expirada'
    '0X18' = 'KDC_ERR_PREAUTH_FAILED: pre-autenticacao invalida (senha errada)'
    '0X1F' = 'KRB_AP_ERR_BAD_INTEGRITY: falha de integridade'
    '0X20' = 'KRB_AP_ERR_TKT_EXPIRED: ticket expirado'
    '0X25' = 'KRB_AP_ERR_SKEW: diferenca de relogio grande demais'
    '0X0'  = 'sucesso'
}

$script:TiposLogon = @{
```

```
    '2' = 'Interactive'; '3' = 'Network'; '4' = 'Batch'; '5' = 'Service'; '7' = 'Unlock'
    '8' = 'NetworkCleartext'; '9' = 'NewCredentials'; '10' = 'RemoteInteractive'; '11' =
'CachedInteractive'
}

function ConvertTo-CodigoNormalizado {
    param([string]$Codigo)
    if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($Codigo)) { return '' }
    $c = $Codigo.Trim().ToUpperInvariant()
    if ($c -match '^0X0+$') { return '0X0' }
    if ($c -match '^0X0*([0-9A-F]+)$') {
        $resto = $Matches[1]
        if ($resto.Length -le 2) { return '0X' + $resto }
        return '0X' + $resto.PadLeft(8, '0')
    }
    return $c
}

function Get-DescricaoNtStatus {
    param([string]$Codigo)
    $c = ConvertTo-CodigoNormalizado -Codigo $Codigo
    if ($c -eq '') { return '' }
    if ($script:NtStatus.ContainsKey($c)) { return $script:NtStatus[$c] }
    return 'codigo nao tabelado: consultar NTSTATUS Values'
}

function Get-DescricaoKerberos {
    param([string]$Codigo)
    $c = ConvertTo-CodigoNormalizado -Codigo $Codigo
    if ($c -eq '') { return '' }
    if ($script:Kerberos.ContainsKey($c)) { return $script:Kerberos[$c] }
    return 'codigo nao tabelado: consultar a pagina do evento 4771'
}

function Get-NomeTipoLogon {
    param([string]$Tipo)
    if ($script:TiposLogon.ContainsKey([string]$Tipo)) { return $script:TiposLogon[[string]$Tipo] }
    return ''
}

function ConvertFrom-EventoXml {
    <#
      Converte o XML de um evento em objeto plano.
      Campos de System sempre presentes; EventData (ou UserData) vira colunas.
      Campos ausentes ficam vazios: nada e inventado.
    #>
    [CmdletBinding()]
    param(
        [Parameter(Mandatory = $true, ValueFromPipeline = $true)]
        [string]$Xml
    )
    process {
        [xml]$x = $Xml
        $s = $x.Event.System
        $utc = ''
        if ($s.TimeCreated -and $s.TimeCreated.SystemTime) {
            $utc = ([datetime]::Parse($s.TimeCreated.SystemTime,
[Globalization.CultureInfo]::InvariantCulture,
                    [Globalization.DateTimeStyles]::AdjustToUniversal)).ToString("yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss.fff'Z'")
        }
        $idTexto = $s.EventID
        if ($idTexto -isnot [string]) { $idTexto = $s.EventID.'#text' }

        $o = [ordered]@{
```

```
            UTC           = $utc
            Computador    = [string]$s.Computer
            Canal         = [string]$s.Channel
            Provedor      = [string]$s.Provider.Name
            ID            = [int]$idTexto
            Versao        = [string]$s.Version
            EventRecordID = [string]$s.EventRecordID
        }

        if ($x.Event.EventData) {
            foreach ($d in @($x.Event.EventData.Data)) {
                if ($null -eq $d) { continue }
                $nome = [string]$d.Name
                if (-not $nome) { continue }
                $valor = ''
                if ($d -is [string]) { $valor = $d } elseif ($d.'#text') { $valor = [string]
$d.'#text' }
                $o[$nome] = $valor
            }
        } elseif ($x.Event.UserData) {
            foreach ($no in $x.Event.UserData.ChildNodes) {
                foreach ($f in $no.ChildNodes) {
                    $o[[string]$f.LocalName] = [string]$f.InnerText
                }
            }
        }

        if ($o.Contains('LogonType')) { $o['TipoLogonNome'] = Get-NomeTipoLogon -Tipo $o['LogonType'] }
        if ($o['ID'] -in 4625, 4776) {
            if ($o.Contains('Status'))    { $o['StatusTexto'] = Get-DescricaoNtStatus -Codigo
$o['Status'] }
            if ($o.Contains('SubStatus')) { $o['SubStatusTexto'] = Get-DescricaoNtStatus -Codigo
$o['SubStatus'] }
        }
        if ($o['ID'] -eq 4740 -and $o.Contains('TargetDomainName')) {
            # No XML do 4740, o "Caller Computer Name" fica no campo TargetDomainName
            $o['ComputadorChamador'] = $o['TargetDomainName']
        }
        if ($o['ID'] -in 4768, 4769, 4771) {
            if ($o.Contains('Status')) { $o['StatusTexto'] = Get-DescricaoKerberos -Codigo
$o['Status'] }
        }
        [pscustomobject]$o
    }
}

Export-ModuleMember -Function @('ConvertTo-CodigoNormalizado', 'Get-DescricaoNtStatus', 'Get-
DescricaoKerberos', 'Get-NomeTipoLogon', 'ConvertFrom-EventoXml')
```

verificar_auditoria.ps1 implementa os capítulos 5 a 8: subcategorias por GUID e por perfil (`-Perfil Estacao | DC | ServidorArquivos`), linha de comando no 4688, Script Block Logging das duas edições e tamanho, retenção e evento mais antigo dos canais. Saída 1 quando alguma subcategoria do perfil está sem auditoria.

POWERSHELL NÃO EXECUTADO verificar_auditoria.ps1

```
<#
.SYNOPSIS
  Verifica a cobertura de auditoria efetiva antes de interpretar silencio (somente leitura).
.DESCRIPTION
  1. auditpol /get por GUID de subcategoria (GUIDs do MS-GPAC: independem do idioma).
  2. Linha de comando no 4688 (ProcessCreationIncludeCmdLine_Enabled, ADMX AuditSettings).
  3. Script Block Logging do Windows PowerShell 5.1 e do PowerShell 7.
  4. Tamanho, modo de retencao e evento mais antigo dos canais.
  Exige sessao elevada para ler a politica de auditoria e o log Security.
```

```
  O texto de "Inclusion Setting" vem no idioma do sistema; a classificacao
  reconhece "No Auditing" e "Sem Auditoria" e mostra o texto original nos demais casos.
  ESTADO NESTA EDICAO: NAO EXECUTADO (apenas validacao de sintaxe).
#>
[CmdletBinding()]
param(
    [ValidateSet('Estacao', 'DC', 'ServidorArquivos', 'Todas')]
    [string]$Perfil = 'Todas',

    [string[]]$Canais = @('Security', 'System', 'Microsoft-Windows-PowerShell/Operational',
'PowerShellCore/Operational')
)

$sub = @(
    @{ Nome = 'Logon';                           Guid = '{0CCE9215-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'Estacao,DC,ServidorArquivos' },
    @{ Nome = 'Logoff';                          Guid = '{0CCE9216-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'Estacao,DC,ServidorArquivos' },
    @{ Nome = 'Account Lockout';                 Guid = '{0CCE9217-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'Estacao,DC,ServidorArquivos' },
    @{ Nome = 'Special Logon';                   Guid = '{0CCE921B-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'Estacao,DC,ServidorArquivos' },
    @{ Nome = 'Other Logon/Logoff Events';       Guid = '{0CCE921C-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'Estacao,ServidorArquivos' },
    @{ Nome = 'Credential Validation';           Guid = '{0CCE923F-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'DC' },
    @{ Nome = 'Kerberos Authentication Service'; Guid = '{0CCE9242-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'DC' },
    @{ Nome = 'Kerberos Service Ticket Operations'; Guid = '{0CCE9240-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'DC' },
    @{ Nome = 'User Account Management';         Guid = '{0CCE9235-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'Estacao,DC,ServidorArquivos' },
    @{ Nome = 'Security Group Management';       Guid = '{0CCE9237-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'DC' },
    @{ Nome = 'Process Creation';                Guid = '{0CCE922B-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'Estacao,ServidorArquivos' },
    @{ Nome = 'Directory Service Changes';       Guid = '{0CCE923C-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'DC' },
    @{ Nome = 'File System';                     Guid = '{0CCE921D-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'ServidorArquivos' },
    @{ Nome = 'File Share';                      Guid = '{0CCE9224-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'ServidorArquivos' },
    @{ Nome = 'Detailed File Share';             Guid = '{0CCE9244-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'ServidorArquivos' },
    @{ Nome = 'Audit Policy Change';             Guid = '{0CCE922F-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'Estacao,DC,ServidorArquivos' },
    @{ Nome = 'Security System Extension';       Guid = '{0CCE9211-69AE-11D9-BED3-505054503030}';
Perfis = 'Estacao,DC,ServidorArquivos' }
)
if ($Perfil -ne 'Todas') {
    $sub = @($sub | Where-Object { ($_.Perfis -split ',') -contains $Perfil })
}

Write-Output ("=== 1. Politica de auditoria efetiva ({0}, perfil {1}) ===" -f $env:COMPUTERNAME,
$Perfil)
$linhas = foreach ($s in $sub) {
    $saida = & auditpol.exe /get ('/subcategory:' + $s.Guid) /r 2>&1
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
        [pscustomobject]@{ Subcategoria = $s.Nome; Configuracao = 'ERRO: ' + (($saida | Out-
String).Trim()); Estado = 'ERRO' }
        continue
    }
    $csv = @($saida | Where-Object { $_ -and ($_ -match ',') } | ConvertFrom-Csv -Header @('Maquina',
'Alvo', 'Sub', 'GuidSub', 'Inclusao', 'Exclusao'))
    $reg = $csv | Where-Object { $_.GuidSub -eq $s.Guid } | Select-Object -First 1
```

```
    $texto = ''
    if ($null -ne $reg) { $texto = [string]$reg.Inclusao }
    $estado = 'CONFIGURADO'
    if ($texto -eq '') { $estado = 'INDETERMINADO' }
    elseif ($texto -match '^(No Auditing|Sem Auditoria)$') { $estado = 'SEM AUDITORIA' }
    [pscustomobject]@{ Subcategoria = $s.Nome; Configuracao = $texto; Estado = $estado }
}
$linhas | Format-Table -AutoSize

Write-Output '=== 2. Linha de comando no 4688 ==='
$chaveCmd = 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Audit'
$cmd = (Get-ItemProperty -LiteralPath $chaveCmd -Name 'ProcessCreationIncludeCmdLine_Enabled' -
ErrorAction SilentlyContinue).ProcessCreationIncludeCmdLine_Enabled
if ($cmd -eq 1) { Write-Output 'ProcessCreationIncludeCmdLine_Enabled = 1 (linha de comando
incluida)' }
else { Write-Output 'Linha de comando NAO incluida no 4688 (valor ausente ou 0)' }

Write-Output ''
Write-Output '=== 3. Script Block Logging ==='
$sbl = @(
    @{ Edicao = 'Windows PowerShell 5.1'; Chave = 'HKLM:
\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell\ScriptBlockLogging'; Canal = 'Microsoft-Windows-
PowerShell/Operational' },
    @{ Edicao = 'PowerShell 7';           Chave = 'HKLM:
\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PowerShellCore\ScriptBlockLogging';   Canal = 'PowerShellCore/
Operational' }
)
foreach ($b in $sbl) {
    $v = (Get-ItemProperty -LiteralPath $b.Chave -Name 'EnableScriptBlockLogging' -ErrorAction
SilentlyContinue).EnableScriptBlockLogging
    $ativo = ([string]$v -eq '1')
    Write-Output ("{0}: {1} (canal {2})" -f $b.Edicao, $(if ($ativo) { 'habilitado' } else { 'nao
habilitado por politica' }), $b.Canal)
}

Write-Output ''
Write-Output '=== 4. Canais: tamanho, retencao e evento mais antigo ==='
$canaisInfo = foreach ($c in $Canais) {
    try {
        $l = Get-WinEvent -ListLog $c -ErrorAction Stop
        $antigo = ''
        try {
            $e = Get-WinEvent -LogName $c -MaxEvents 1 -Oldest -ErrorAction Stop
            $antigo = $e.TimeCreated.ToUniversalTime().ToString("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'")
        } catch {
            $antigo = 'sem eventos ou sem acesso: ' + $_.Exception.Message
        }
        [pscustomobject]@{
            Canal       = $c
            Habilitado  = $l.IsEnabled
            Registros   = $l.RecordCount
            TamanhoMB   = [Math]::Round($l.MaximumSizeInBytes / 1048576, 1)
            Modo        = $l.LogMode
            MaisAntigo  = $antigo
        }
    } catch {
        [pscustomobject]@{ Canal = $c; Habilitado = 'ERRO'; Registros = ''; TamanhoMB = ''; Modo = '';
MaisAntigo = $_.Exception.Message }
    }
}
$canaisInfo | Format-Table -AutoSize -Wrap

$faltando = @($linhas | Where-Object { $_.Estado -ne 'CONFIGURADO' })
if ($faltando.Count -gt 0) {
    Write-Output ("Resultado: {0} subcategoria(s) sem auditoria ou indeterminada(s). Silencio nessas
```

```
areas nao e evidencia." -f $faltando.Count)
    exit 1
}
Write-Output 'Resultado: subcategorias do perfil configuradas. Gere uma acao conhecida para confirmar.'
exit 0
```

25 coletar_evtx, extrair_eventos e linha_do_tempo

coletar_evtx.ps1 implementa o capítulo 17. Grava só na pasta nova, nunca limpa log e registra falhas por canal no manifesto.

POWERSHELL NÃO EXECUTADO coletar_evtx.ps1

```
<#
.SYNOPSIS
  Exporta canais para EVTX, calcula SHA256 e grava manifesto da coleta.
.DESCRIPTION
  Grava APENAS na pasta de destino, criada nova a cada coleta. Nunca limpa logs.
  Usa wevtutil epl com consulta XPath opcional por periodo (UTC).
  Exige sessao elevada para o canal Security.
  ESTADO NESTA EDICAO: NAO EXECUTADO (apenas validacao de sintaxe).
.EXAMPLE
  .\coletar_evtx.ps1 -Destino C:\LabLogs -Caso LAB-02
  .\coletar_evtx.ps1 -Destino C:\LabLogs -Caso LAB-02 -InicioUtc '2026-10-29T13:00:00Z' -FimUtc
'2026-10-29T13:10:00Z'
#>
[CmdletBinding()]
param(
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [string]$Destino,

    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidatePattern('^[A-Za-z0-9_-]+$')]
    [string]$Caso,

    [string[]]$Canais = @('Security', 'System', 'Microsoft-Windows-PowerShell/Operational'),

    [string]$InicioUtc,
    [string]$FimUtc
)

$agora = (Get-Date).ToUniversalTime()
$pasta = Join-Path -Path $Destino -ChildPath ('{0}_{1}_{2}' -f $Caso, $env:COMPUTERNAME,
$agora.ToString("yyyyMMdd'T'HHmmss'Z'"))
if (Test-Path -LiteralPath $pasta) {
    Write-Error "Pasta ja existe, coleta abortada para nao sobrescrever: $pasta"
    exit 3
}
New-Item -ItemType Directory -Path $pasta | Out-Null

$consulta = $null
if ($InicioUtc -or $FimUtc) {
    if (-not ($InicioUtc -and $FimUtc)) { Write-Error 'Informe -InicioUtc e -FimUtc juntos.'; exit 3 }
    $i = ([datetime]::Parse($InicioUtc, [Globalization.CultureInfo]::InvariantCulture,
[Globalization.DateTimeStyles]::AdjustToUniversal)).ToString("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'.000Z'")
    $f = ([datetime]::Parse($FimUtc, [Globalization.CultureInfo]::InvariantCulture,
[Globalization.DateTimeStyles]::AdjustToUniversal)).ToString("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'.999Z'")
    $consulta = "*[System[TimeCreated[@SystemTime>='$i' and @SystemTime<='$f']]]"
}

$itens = foreach ($c in $Canais) {
    $arquivo = Join-Path -Path $pasta -ChildPath (($c -replace '[\\/:*?"<>| ]', '_') + '.evtx')
    $argumentos = @('epl', $c, $arquivo)
    if ($consulta) { $argumentos += ('/q:' + $consulta) }
    $saida = & wevtutil.exe @argumentos 2>&1
    $codigo = $LASTEXITCODE
    $hash = ''
    $tamanho = 0
    if ($codigo -eq 0 -and (Test-Path -LiteralPath $arquivo)) {
        $hash = (Get-FileHash -LiteralPath $arquivo -Algorithm SHA256).Hash
```

```
        $tamanho = (Get-Item -LiteralPath $arquivo).Length
    }
    [pscustomobject]@{
        Canal    = $c
        Arquivo  = (Split-Path -Leaf $arquivo)
        Codigo   = $codigo
        Erro     = $(if ($codigo -ne 0) { ($saida | Out-String).Trim() } else { '' })
        Bytes    = $tamanho
        SHA256   = $hash
    }
}

$manifesto = [ordered]@{
    Caso          = $Caso
    Computador    = $env:COMPUTERNAME
    Coletor       = [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().Name
    Elevado       = ([Security.Principal.WindowsPrincipal]
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)
    InicioColetaUtc = $agora.ToString('o')
    FimColetaUtc  = (Get-Date).ToUniversalTime().ToString('o')
    ConsultaXPath = $consulta
    Comando       = $MyInvocation.Line
    Itens         = $itens
}
$manifesto | ConvertTo-Json -Depth 4 | Set-Content -LiteralPath (Join-Path -Path $pasta -ChildPath
'manifesto.json') -Encoding UTF8
$itens | Format-Table -AutoSize -Property @('Canal', 'Codigo', 'Bytes', 'SHA256')
Write-Output ("Coleta gravada em {0}" -f $pasta)

if (@($itens | Where-Object { $_.Codigo -ne 0 }).Count -gt 0) {
    Write-Output 'Atencao: ao menos um canal falhou; o erro esta no manifesto. Falha nao e log vazio.'
    exit 1
}
exit 0
```

extrair_eventos.ps1 converte um EVTX ou canal em CSV pelo nome dos campos. Saída 0 com eventos, 2 quando nenhum corresponde, 3 em erro.

POWERSHELL NÃO EXECUTADO extrair_eventos.ps1

```
<#
.SYNOPSIS
  Extrai eventos de um EVTX ou de um canal ao vivo para CSV, campo por campo (somente leitura).
.DESCRIPTION
  Usa ToXml() e ConvertFrom-EventoXml: nao depende do texto Message, que muda com o idioma.
  Mantem Computador, Canal, Provedor, ID, Versao e EventRecordID em todas as linhas.
  Distingue "nenhum evento corresponde" de erro de consulta.
  Codigos de saida: 0 eventos exportados, 2 nenhum evento corresponde, 3 erro.
  ESTADO NESTA EDICAO: NAO EXECUTADO (apenas validacao de sintaxe).
.EXAMPLE
  .\extrair_eventos.ps1 -Arquivo C:\LabLogs\LAB-02_FS01_...\Security.evtx -Id 4624,4625,5145,4663 -Csv
fs01.csv
  .\extrair_eventos.ps1 -Canal Security -Id 4740 -Horas 24 -Csv bloqueios.csv
#>
[CmdletBinding(DefaultParameterSetName = 'Arquivo')]
param(
    [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = 'Arquivo')]
    [string]$Arquivo,

    [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = 'Canal')]
    [string]$Canal,

    [Parameter(ParameterSetName = 'Canal')]
    [string]$ComputerName,
```

```
    [int[]]$Id,
    [int]$Horas = 0,
    [string]$Csv
)

Import-Module (Join-Path -Path $PSScriptRoot -ChildPath 'InvestigacaoLogs.psm1') -Force

$filtro = @{}
if ($PSCmdlet.ParameterSetName -eq 'Arquivo') { $filtro['Path'] = (Resolve-Path -LiteralPath
$Arquivo).Path }
else { $filtro['LogName'] = $Canal }
if ($Id) { $filtro['Id'] = $Id }
if ($Horas -gt 0) { $filtro['StartTime'] = (Get-Date).AddHours(-$Horas) }

$parametros = @{ FilterHashtable = $filtro; ErrorAction = 'Stop' }
if ($ComputerName) { $parametros['ComputerName'] = $ComputerName }

try {
    $eventos = @(Get-WinEvent @parametros)
} catch {
    if ($_.FullyQualifiedErrorId -like 'NoMatchingEventsFound*') {
        Write-Output 'Nenhum evento corresponde ao filtro (consulta concluida sem erro).'
        exit 2
    }
    Write-Error ("Erro de consulta (nao e log vazio): {0}" -f $_.Exception.Message)
    exit 3
}

$linhas = @($eventos | ForEach-Object { $_.ToXml() } | ConvertFrom-EventoXml | Sort-Object -Property
UTC)

if ($Csv) {
    $colunas = @($linhas | ForEach-Object { $_.PSObject.Properties.Name } | Select-Object -Unique)
    $linhas | Select-Object -Property $colunas | Export-Csv -LiteralPath $Csv -NoTypeInformation -
Encoding UTF8
    Write-Output ("{0} eventos exportados para {1}" -f $linhas.Count, $Csv)
} else {
    $linhas | Format-List
}
exit 0
```

linha_do_tempo.ps1 une os CSVs das máquinas, ordena por UTC e acrescenta as colunas Observação e Hipótese.

POWERSHELL NÃO EXECUTADO linha_do_tempo.ps1

```
<#
.SYNOPSIS
  Junta CSVs de extrair_eventos.ps1 numa linha do tempo unica, ordenada por UTC (somente leitura).
.DESCRIPTION
  Cada linha mantem a fonte (arquivo CSV), computador, canal, ID, versao e EventRecordID.
  Acrescenta colunas vazias Observacao e Hipotese: fato e inferencia ficam separados.
  ESTADO NESTA EDICAO: NAO EXECUTADO (apenas validacao de sintaxe).
.EXAMPLE
  .\linha_do_tempo.ps1 -Entrada dc01.csv,cl01.csv,fs01.csv -Saida linha_do_tempo.csv
#>
[CmdletBinding()]
param(
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [string[]]$Entrada,

    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [string]$Saida,
```

```
    [string[]]$Campos = @('TargetUserName', 'SubjectUserName', 'TargetLogonId', 'SubjectLogonId',
'LogonType',
                          'IpAddress', 'Status', 'SubStatus', 'StatusTexto', 'ServiceName',
'MemberName',
                          'TargetDomainName', 'ShareName', 'RelativeTargetName', 'ObjectName',
'AccessList',
                          'ComputadorChamador', 'Workstation', 'MemberSid', 'NewProcessName',
                          'ParentProcessName', 'CommandLine', 'PrivilegeList')
)

$todas = foreach ($arq in $Entrada) {
    $nome = Split-Path -Leaf $arq
    Import-Csv -LiteralPath $arq | ForEach-Object {
        $linha = [ordered]@{
            UTC           = $_.UTC
            Computador    = $_.Computador
            Canal         = $_.Canal
            ID            = $_.ID
            Versao        = $_.Versao
            EventRecordID = $_.EventRecordID
        }
        foreach ($c in $Campos) {
            $p = $_.PSObject.Properties[$c]
            $linha[$c] = $(if ($null -ne $p) { [string]$p.Value } else { '' })
        }
        $linha['FonteCsv'] = $nome
        $linha['Observacao'] = ''
        $linha['Hipotese'] = ''
        [pscustomobject]$linha
    }
}

$ordenadas = @($todas | Sort-Object -Property @('UTC', 'Computador', 'EventRecordID'))
$ordenadas | Export-Csv -LiteralPath $Saida -NoTypeInformation -Encoding UTF8
Write-Output ("{0} linhas de {1} arquivo(s) gravadas em {2}" -f $ordenadas.Count, $Entrada.Count,
$Saida)
$semUtc = @($ordenadas | Where-Object { -not $_.UTC }).Count
if ($semUtc -gt 0) { Write-Output ("Atencao: {0} linha(s) sem UTC ficaram no inicio da ordenacao." -f
$semUtc) }
```

26 resumo_falhas, investigar_bloqueio e sessoes_rdp

resumo_falhas.ps1 agrupa 4625, 4776 e 4771 por conta, origem e código; no 4625 com Status genérico, usa o SubStatus (capítulo 10).

POWERSHELL NÃO EXECUTADO resumo_falhas.ps1

```
<#
.SYNOPSIS
  Agrupa falhas de autenticacao por conta, origem e codigo, com traducao (somente leitura).
.DESCRIPTION
  4625 (logon com falha, NTSTATUS), 4776 (validacao NTLM, NTSTATUS) e 4771 (Kerberos, codigo proprio).
  Os dois espacos de codigo sao tratados separadamente, como exigem as paginas oficiais.
  Le um EVTX (-Arquivo) ou o Security local.
  ESTADO NESTA EDICAO: NAO EXECUTADO (apenas validacao de sintaxe).
.EXAMPLE
  .\resumo_falhas.ps1 -Horas 2
  .\resumo_falhas.ps1 -Arquivo C:\LabLogs\...\Security.evtx
#>
[CmdletBinding()]
param(
    [string]$Arquivo,
    [int]$Horas = 24
)

Import-Module (Join-Path -Path $PSScriptRoot -ChildPath 'InvestigacaoLogs.psm1') -Force

$filtro = @{ Id = @(4625, 4776, 4771) }
if ($Arquivo) { $filtro['Path'] = (Resolve-Path -LiteralPath $Arquivo).Path }
else { $filtro['LogName'] = 'Security'; $filtro['StartTime'] = (Get-Date).AddHours(-$Horas) }

try {
    $ev = @(Get-WinEvent -FilterHashtable $filtro -ErrorAction Stop | ForEach-Object { $_.ToXml() } |
ConvertFrom-EventoXml)
} catch {
    if ($_.FullyQualifiedErrorId -like 'NoMatchingEventsFound*') { Write-Output 'Nenhuma falha no
periodo (consulta sem erro).'; exit 2 }
    Write-Error ("Erro de consulta: {0}" -f $_.Exception.Message); exit 3
}

# 4776 com Status 0x0 e sucesso: fica fora do resumo de falhas
$falhas = @($ev | Where-Object { -not (($_.ID -eq 4776) -and ((ConvertTo-CodigoNormalizado -Codigo
$_.Status) -eq '0X0')) })

$resumo = $falhas | ForEach-Object {
    $origem = ''
    foreach ($campo in @('IpAddress', 'Workstation', 'WorkstationName')) {
        $p = $_.PSObject.Properties[$campo]
        if (($null -ne $p) -and $p.Value -and ($p.Value -ne '-')) { $origem = [string]$p.Value; break }
    }
    $codigo = [string]$_.Status
    $texto = [string]$_.StatusTexto
    $sp = $_.PSObject.Properties['SubStatus']
    if (($_.ID -eq 4625) -and ($null -ne $sp) -and $sp.Value -and ((ConvertTo-CodigoNormalizado -Codigo
$_.Status) -eq '0XC000006D')) {
        $codigo = [string]$sp.Value
        $texto = [string]$_.SubStatusTexto
    }
    [pscustomobject]@{ ID = $_.ID; Conta = [string]$_.TargetUserName; Origem = $origem; Codigo =
$codigo; Significado = $texto; UTC = $_.UTC }
} | Group-Object -Property @('ID', 'Conta', 'Origem', 'Codigo') | ForEach-Object {
    $g = @($_.Group | Sort-Object -Property UTC)
    [pscustomobject]@{
        Qtde        = $_.Count
```

```
        ID          = $g[0].ID
        Conta       = $g[0].Conta
        Origem      = $g[0].Origem
        Codigo      = $g[0].Codigo
        Significado = $g[0].Significado
        Primeira    = $g[0].UTC
        Ultima      = $g[-1].UTC
    }
} | Sort-Object -Property Qtde -Descending

$resumo | Format-Table -AutoSize -Wrap
Write-Output 'Leitura: agrupamento mostra padrao, nao intencao. Compare com o comportamento normal da
conta antes de concluir.'
exit 0
```

investigar_bloqueio.ps1 implementa o capítulo 11: emulador PDC, 4740 com chamador e falhas 4771/4776 da conta.

POWERSHELL NÃO EXECUTADO investigar_bloqueio.ps1

```
<#
.SYNOPSIS
  Reune evidencias de bloqueio de uma conta de dominio (somente leitura).
.DESCRIPTION
  1. Localiza o emulador PDC (modulo ActiveDirectory) ou usa -Dc.
     Segundo o blog de scripting da Microsoft, tentativas de logon com falha sao
     encaminhadas ao emulador PDC, e o 4740 e registrado no Security dele.
  2. Busca 4740 da conta e, na mesma janela, 4771 (Kerberos) e 4776 (NTLM) no DC consultado.
  3. Resume chamadores e codigos, com traducao. No XML do 4740 o "Caller Computer Name"
     fica no campo TargetDomainName (pagina oficial do evento); o modulo o copia para
ComputadorChamador.
  Exige leitura remota do Security no DC (Event Log remoto liberado no firewall).
  ESTADO NESTA EDICAO: NAO EXECUTADO (apenas validacao de sintaxe).
.EXAMPLE
  .\investigar_bloqueio.ps1 -Conta ana.lab -Horas 24
#>
[CmdletBinding()]
param(
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [string]$Conta,

    [string]$Dc,

    [int]$Horas = 24
)

Import-Module (Join-Path -Path $PSScriptRoot -ChildPath 'InvestigacaoLogs.psm1') -Force

if (-not $Dc) {
    try {
        Import-Module ActiveDirectory -ErrorAction Stop
        $Dc = (Get-ADDomain -ErrorAction Stop).PDCEmulator
        Write-Output ("Emulador PDC: {0}" -f $Dc)
    } catch {
        Write-Error 'Informe -Dc: modulo ActiveDirectory indisponivel ou dominio nao encontrado.'
        exit 3
    }
}

$inicio = (Get-Date).AddHours(-$Horas)
$curta = $Conta
if ($curta -match '\\') { $curta = ($curta -split '\\')[-1] }
if ($curta -match '@') { $curta = ($curta -split '@')[0] }
```

```
function Get-EventosConta {
    param([int[]]$Ids, [string]$Campo)
    try {
        Get-WinEvent -ComputerName $Dc -FilterHashtable @{ LogName = 'Security'; Id = $Ids; StartTime =
$inicio } -ErrorAction Stop |
            ForEach-Object { $_.ToXml() } | ConvertFrom-EventoXml |
            Where-Object {
                $p = $_.PSObject.Properties[$Campo]
                ($null -ne $p) -and ((([string]$p.Value) -split '@')[0] -ieq $curta)
            }
    } catch {
        if ($_.FullyQualifiedErrorId -like 'NoMatchingEventsFound*') { return }
        Write-Warning ("Consulta {0} em {1} falhou: {2}" -f ($Ids -join ','), $Dc,
$_.Exception.Message)
    }
}

$bloqueios = @(Get-EventosConta -Ids 4740 -Campo 'TargetUserName')
$kerberos  = @(Get-EventosConta -Ids 4771 -Campo 'TargetUserName')
$ntlm      = @(Get-EventosConta -Ids 4776 -Campo 'TargetUserName')

Write-Output ("=== 4740 em {0} (ultimas {1} h): {2} ===" -f $Dc, $Horas, $bloqueios.Count)
$bloqueios | Format-Table -AutoSize -Property @('UTC', 'Computador', 'EventRecordID', 'TargetUserName',
'ComputadorChamador')

Write-Output ("=== 4771 Kerberos: {0} ===" -f $kerberos.Count)
$kerberos | Group-Object -Property @('IpAddress', 'Status', 'StatusTexto') | Sort-Object Count -
Descending |
    Format-Table -AutoSize -Property @('Count', 'Name')

Write-Output ("=== 4776 NTLM: {0} ===" -f $ntlm.Count)
$ntlm | Group-Object -Property @('Workstation', 'Status', 'StatusTexto') | Sort-Object Count -
Descending |
    Format-Table -AutoSize -Property @('Count', 'Name')

Write-Output 'Proximo passo: na origem indicada, verificar tarefas, servicos, unidades mapeadas e
aplicativos com credencial antiga.'
Write-Output 'Lembrete: 4776 so traz falhas se a auditoria de falha estiver ativa; consultar outros DCs
se a busca vier vazia.'
if ($bloqueios.Count -eq 0) { exit 2 }
exit 0
```

sessoes_rdp.ps1 implementa o capítulo 13 e marca com 4672 as sessões que receberam privilégios especiais.

POWERSHELL NÃO EXECUTADO sessoes_rdp.ps1

```
<#
.SYNOPSIS
  Reune eventos de sessoes interativas e remotas de uma maquina (somente leitura).
.DESCRIPTION
  Security: 4624 tipos 2, 7, 10 e 11; 4778/4779 (reconexao/desconexao); 4647/4634 (logoff);
  4672 (privilegios especiais) para marcar sessoes administrativas pelo mesmo LogonId.
  Canais de servicos de area de trabalho remota: lista os eventos do periodo sem traduzir IDs,
  porque esta edicao nao encontrou pagina oficial de referencia para eles. Interprete pelo texto
  do proprio evento e confirme no laboratorio.
  ESTADO NESTA EDICAO: NAO EXECUTADO (apenas validacao de sintaxe).
#>
[CmdletBinding()]
param(
    [int]$Horas = 24,
    [string]$Conta
)

Import-Module (Join-Path -Path $PSScriptRoot -ChildPath 'InvestigacaoLogs.psm1') -Force
```

```
$inicio = (Get-Date).AddHours(-$Horas)

try {
    $sec = @(Get-WinEvent -FilterHashtable @{ LogName = 'Security'; Id = @(4624, 4634, 4647, 4672,
4778, 4779); StartTime = $inicio } -ErrorAction Stop |
        ForEach-Object { $_.ToXml() } | ConvertFrom-EventoXml)
} catch {
    if ($_.FullyQualifiedErrorId -like 'NoMatchingEventsFound*') { $sec = @() }
    else { Write-Error ("Erro ao ler Security: {0}" -f $_.Exception.Message); exit 3 }
}

$logons = @($sec | Where-Object { ($_.ID -eq 4624) -and (@('2', '7', '10', '11') -contains [string]
$_.LogonType) })
if ($Conta) { $logons = @($logons | Where-Object { $_.TargetUserName -ieq $Conta }) }

$privilegiadas = @{}
foreach ($p in @($sec | Where-Object { $_.ID -eq 4672 })) { $privilegiadas[[string]$p.SubjectLogonId] =
$true }

Write-Output ("=== Logons interativos/remotos em {0} (ultimas {1} h) ===" -f $env:COMPUTERNAME, $Horas)
$logons | ForEach-Object {
    [pscustomobject]@{
        UTC        = $_.UTC
        Conta      = ('{0}\{1}' -f $_.TargetDomainName, $_.TargetUserName)
        Tipo       = ('{0} {1}' -f $_.LogonType, $_.TipoLogonNome)
        Origem     = $_.IpAddress
        LogonId    = $_.TargetLogonId
        Privilegio = $(if ($privilegiadas.ContainsKey([string]$_.TargetLogonId)) { '4672' } else
{ '' })
    }
} | Format-Table -AutoSize

Write-Output '=== Reconexao (4778) e desconexao (4779) ==='
$sec | Where-Object { $_.ID -in 4778, 4779 } |
    Select-Object -Property @('UTC', 'ID', 'AccountName', 'ClientName', 'ClientAddress', 'LogonID') |
Format-Table -AutoSize

Write-Output '=== Logoff (4647 iniciado pelo usuario; 4634 sessao encerrada) ==='
$sec | Where-Object { $_.ID -in 4647, 4634 } | Where-Object { (-not $Conta) -or ($_.TargetUserName -ieq
$Conta) } |
    Select-Object -Property @('UTC', 'ID', 'TargetUserName', 'TargetLogonId', 'LogonType') | Format-
Table -AutoSize

foreach ($canal in @('Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager/Operational',
                     'Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager/Operational')) {
    Write-Output ("=== {0} ===" -f $canal)
    try {
        Get-WinEvent -FilterHashtable @{ LogName = $canal; StartTime = $inicio } -ErrorAction Stop |
            Select-Object -Property @('TimeCreated', 'Id', 'RecordId', 'Message') | Format-Table -
AutoSize -Wrap
    } catch {
        if ($_.FullyQualifiedErrorId -like 'NoMatchingEventsFound*') { Write-Output 'nenhum evento no
periodo' }
        else { Write-Output ("indisponivel: {0}" -f $_.Exception.Message) }
    }
}
Write-Output 'Lembrete: sessao registrada nao prova quem estava no teclado nem o que foi feito na
sessao.'
```

27 Amostras sintéticas

Sete arquivos XML com a estrutura de eventos reais e os nomes de campo das páginas oficiais, criados para testar o módulo sem um Windows. Cada um começa com o comentário `SINTETICO`. Abaixo, três deles completos; os demais estão no anexo.

SINTÉTICO amostras\4740_dc01.xml

```
<!-- SINTETICO, com os nomes de campo da pagina oficial do 4740 -->
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-Security-Auditing" />
    <EventID>4740</EventID><Version>0</Version>
    <TimeCreated SystemTime="2026-10-29T10:15:00.0000000Z" />
    <EventRecordID>8200</EventRecordID>
    <Channel>Security</Channel><Computer>DC01.ad.lab.test</Computer>
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="TargetUserName">ana.lab</Data>
    <Data Name="TargetDomainName">CL01</Data>
    <Data Name="TargetSid">S-1-5-21-1-2-3-1105</Data>
    <Data Name="SubjectUserSid">S-1-5-18</Data>
    <Data Name="SubjectUserName">DC01$</Data>
    <Data Name="SubjectDomainName">LAB</Data>
    <Data Name="SubjectLogonId">0x3e7</Data>
  </EventData>
</Event>
```

SINTÉTICO amostras\4625_cl01.xml

```
<!-- SINTETICO -->
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-Security-Auditing" />
    <EventID>4625</EventID><Version>0</Version>
    <TimeCreated SystemTime="2026-10-29T09:00:00.0000000Z" />
    <EventRecordID>2050</EventRecordID>
    <Channel>Security</Channel><Computer>CL01.ad.lab.test</Computer>
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="TargetUserName">ana.lab</Data>
    <Data Name="TargetDomainName">LAB</Data>
    <Data Name="Status">0xc000006d</Data>
    <Data Name="SubStatus">0xc000006a</Data>
    <Data Name="LogonType">2</Data>
    <Data Name="IpAddress">127.0.0.1</Data>
  </EventData>
</Event>
```

SINTÉTICO amostras\userdata_sintetico.xml (estrutura UserData genérica, sem provedor real)

```
<!-- SINTETICO: estrutura UserData generica, sem provedor real -->
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Lab-Sintetico" />
    <EventID Qualifiers="0">9999</EventID><Version>0</Version>
    <TimeCreated SystemTime="2026-10-29T12:00:00.0000000Z" />
    <EventRecordID>1</EventRecordID>
    <Channel>Lab</Channel><Computer>CL01.ad.lab.test</Computer>
  </System>
  <UserData>
    <RegistroLab xmlns="urn:lab">
```

```
      <Usuario>ana.lab</Usuario>
      <Acao>teste</Acao>
    </RegistroLab>
  </UserData>
</Event>
```

28 Testes e resultados de referência

testar_lab.ps1 tem duas partes. A Parte A (T01 a T16) converte as amostras e confere campos e traduções; não lê nenhum log e roda até sem domínio. A Parte B (T17, com `-IncluirSistema`) roda `verificar_auditoria.ps1` na VM e confere só o código de saída.

Teste	O que prova
T01–T04	UTC normalizado, computador e canal preservados, tipo de logon nomeado, LogonId intacto.
T05–T06	4625: Status genérico remete ao SubStatus.
T07–T08	4740: chamador vem de TargetDomainName; Subject é o DC (correção desta edição).
T09–T10	4771: 0x18 é traduzido como Kerberos; campo vazio continua vazio.
T11	4776: NTSTATUS de conta bloqueada.
T12	4728: executor, membro e grupo nos campos certos.
T13	UserData vira colunas.
T14–T16	0x18 não é NTSTATUS; normalização de códigos.
T17	verificar_auditoria termina com código válido na VM.

EXECUTADO Implementação de referência em Python (mesma lógica da Parte A):

```
[OK   ] T01 4624 UTC normalizado
[OK   ] T02 4624 Computador e canal
[OK   ] T03 4624 tipo 3 = Network
[OK   ] T04 4624 TargetLogonId preservado
[OK   ] T05 4625 Status generico
[OK   ] T06 4625 SubStatus senha incorreta
[OK   ] T07 4740 chamador vem de TargetDomainName
[OK   ] T08 4740 Subject e a conta do DC
[OK   ] T09 4771 0x18 e codigo Kerberos
[OK   ] T10 4771 campo vazio fica vazio
[OK   ] T11 4776 0xc0000234 conta bloqueada
[OK   ] T12 4728 executor x membro x grupo
[OK   ] T13 UserData vira colunas
[OK   ] T14 0x18 nao e NTSTATUS
[OK   ] T15 normalizacao 0x00000018
[OK   ] T16 normalizacao 0xc000006a
Resultado: 16/16 conforme o esperado
```

POWERSHELL **NÃO EXECUTADO** testar_lab.ps1

```
<#
.SYNOPSIS
  Testes do modulo InvestigacaoLogs.psm1 com XML sintetico (pasta amostras).
.DESCRIPTION
  Parte A: nao le nenhum log; so converte os XML sinteticos e confere os campos.
  Parte B (opcional, -IncluirSistema): roda verificar_auditoria.ps1 na propria VM e
```

```
  confere apenas que termina com codigo valido. Nenhum teste altera o sistema.
  ESTADO NESTA EDICAO: NAO EXECUTADO (apenas validacao de sintaxe).
#>
[CmdletBinding()]
param(
    [switch]$IncluirSistema
)

Import-Module (Join-Path -Path $PSScriptRoot -ChildPath 'InvestigacaoLogs.psm1') -Force
$amostras = Join-Path -Path $PSScriptRoot -ChildPath 'amostras'
$ok = 0
$falha = 0

function Test-Igual {
    param([string]$Nome, $Obtido, $Esperado)
    if ([string]$Obtido -ceq [string]$Esperado) {
        $script:ok++
        Write-Output ("[OK]    {0}" -f $Nome)
    } else {
        $script:falha++
        Write-Output ("[FALHA] {0}: obtido '{1}', esperado '{2}'" -f $Nome, $Obtido, $Esperado)
    }
}

function Read-Amostra {
    param([string]$Arquivo)
    Get-Content -LiteralPath (Join-Path -Path $amostras -ChildPath $Arquivo) -Raw | ConvertFrom-
EventoXml
}

Write-Output '--- Parte A: conversao e traducao ---'
$e = Read-Amostra '4624_fs01.xml'
Test-Igual 'T01 4624 UTC normalizado'           $e.UTC '2026-10-29T13:03:01.250Z'
Test-Igual 'T02 4624 Computador e canal'        ('{0}|{1}' -f $e.Computador, $e.Canal)
'FS01.ad.lab.test|Security'
Test-Igual 'T03 4624 tipo 3 = Network'          $e.TipoLogonNome 'Network'
Test-Igual 'T04 4624 TargetLogonId preservado'  $e.TargetLogonId '0x5a31'

$e = Read-Amostra '4625_cl01.xml'
Test-Igual 'T05 4625 Status generico'           $e.StatusTexto 'falha generica: ler o SubStatus'
Test-Igual 'T06 4625 SubStatus senha incorreta' $e.SubStatusTexto 'senha incorreta'

$e = Read-Amostra '4740_dc01.xml'
Test-Igual 'T07 4740 chamador vem de TargetDomainName' $e.ComputadorChamador 'CL01'
Test-Igual 'T08 4740 Subject e a conta do DC'   $e.SubjectUserName 'DC01$'

$e = Read-Amostra '4771_dc01.xml'
Test-Igual 'T09 4771 0x18 e codigo Kerberos'    $e.StatusTexto 'KDC_ERR_PREAUTH_FAILED: pre-
autenticacao invalida (senha errada)'
Test-Igual 'T10 4771 campo vazio fica vazio'    $e.CertIssuerName ''

$e = Read-Amostra '4776_dc01.xml'
Test-Igual 'T11 4776 0xc0000234 conta bloqueada' $e.StatusTexto 'conta bloqueada'

$e = Read-Amostra '4728_dc01.xml'
Test-Igual 'T12 4728 executor x membro x grupo' ('{0}|{1}|{2}' -f $e.SubjectUserName, $e.MemberSid,
$e.TargetUserName) 'admin.lab|S-1-5-21-1-2-3-1105|GG_Lab_Consulta'

$e = Read-Amostra 'userdata_sintetico.xml'
Test-Igual 'T13 UserData vira colunas'          ('{0}|{1}' -f $e.ID, $e.Usuario) '9999|ana.lab'

Test-Igual 'T14 0x18 nao e NTSTATUS'            (Get-DescricaoNtStatus -Codigo '0x18') 'codigo nao
tabelado: consultar NTSTATUS Values'
Test-Igual 'T15 normalizacao 0x00000018'        (ConvertTo-CodigoNormalizado -Codigo '0x00000018')
'0X18'
```

```
Test-Igual 'T16 normalizacao 0xc000006a'        (ConvertTo-CodigoNormalizado -Codigo '0xc000006a')
'0XC000006A'

if ($IncluirSistema) {
    Write-Output '--- Parte B: verificar_auditoria na VM (somente leitura) ---'
    & (Join-Path -Path $PSScriptRoot -ChildPath 'verificar_auditoria.ps1') *> $null
    if (@(0, 1) -contains $LASTEXITCODE) { $ok++; Write-Output ("[OK]    T17 verificar_auditoria
terminou (saida {0})" -f $LASTEXITCODE) }
    else { $falha++; Write-Output ("[FALHA] T17 verificar_auditoria saida {0}" -f $LASTEXITCODE) }
}

Write-Output ''
Write-Output ("Resultado: {0} OK, {1} falha(s)" -f $ok, $falha)
if ($falha -gt 0) { exit 1 }
exit 0
```

POWERSHELL NÃO EXECUTADO validar_sintaxe.ps1

```
<#
.SYNOPSIS
  Valida a sintaxe de todos os .ps1 e .psm1 da pasta com o parser oficial do PowerShell.
.DESCRIPTION
  Usa [System.Management.Automation.Language.Parser]::ParseFile. Nao executa os scripts.
  Rode este primeiro na VM. Codigos de saida: 0 sem erros, 1 com erros.
  ESTADO NESTA EDICAO: NAO EXECUTADO (a validacao desta edicao usou outro parser; ver capitulo 22).
#>
[CmdletBinding()]
param(
    [string]$Pasta = $PSScriptRoot
)

$falhas = 0
Get-ChildItem -LiteralPath $Pasta -File | Where-Object { $_.Extension -in '.ps1', '.psm1' } | Sort-
Object Name | ForEach-Object {
    $tokens = $null
    $erros = $null
    [void][System.Management.Automation.Language.Parser]::ParseFile($_.FullName, [ref]$tokens, [ref]
$erros)
    if ($erros.Count -gt 0) {
        $falhas++
        Write-Output ("[ERRO] {0}" -f $_.Name)
        foreach ($e in $erros) {
            Write-Output ("       linha {0}, coluna {1}: {2}" -f $e.Extent.StartLineNumber,
$e.Extent.StartColumnNumber, $e.Message)
        }
    } else {
        Write-Output ("[OK]   {0} ({1} tokens)" -f $_.Name, $tokens.Count)
    }
}
if ($falhas -gt 0) { exit 1 }
exit 0
```

29 Caso curto com gabarito

SINTÉTICO

Às 09:00Z, CL01 registra falha de logon de `ana.lab`. Às 09:01Z há sucesso. Às 09:04Z, DC01 registra a inclusão dessa conta em `GG_Lab_Consulta`, executada por `admin.lab`. Às 09:06Z, CL01 registra PowerShell e um bloco contendo `Get-Date`. Há uma solicitação de mudança aprovada para o exercício.

Perguntas

01 A falha seguida de sucesso comprova comprometimento?

02 Quem foi incluído no grupo e quem executou a alteração?

03 A existência de PowerShell basta para classificar atividade maliciosa?

04 Que evidência falta para afirmar que um arquivo do FS01 foi lido?

05 Se não há 4104, podemos afirmar que nenhum script foi processado?

Respostas comentadas

01 Não. Pode ser erro de senha; investigue origem, contexto e comportamento normal.

02 `ana.lab` é o membro (MemberSid); `admin.lab` é o executor (Subject), segundo o evento e sujeito à correlação. O grupo está em TargetUserName.

03 Não. Conteúdo, processo pai, identidade e autorização importam.

04 Auditoria do recurso (5145 e 4663 com SACL) e contexto do servidor; sessão ou ticket não comprova leitura.

05 Não. Verifique política, canal (5.1 ou 7), retenção, versão e coleta antes de concluir.

> **MODELO DE CONCLUSÃO** "Os eventos observados são compatíveis com o exercício autorizado descrito, dentro do período coletado. Não foi avaliado acesso a arquivos em FS01 porque essa fonte não foi coletada. A conclusão não se estende a ações fora da janela ou sem cobertura de auditoria."

30 Caso completo: evidências, análise e relatório

SINTÉTICO Caso LAB-02: verificar se `ana.lab` leu `leitura.txt` após a mudança aprovada CHG-02. Intervalo 13:00–13:10 UTC. CL01 = 10.10.10.20; DC01 autentica; FS01 hospeda o compartilhamento.

UTC / origem / registro	Dados selecionados
13:00:00 DC01 / 8101	4728: Subject admin.lab, MemberSid de ana.lab, grupo GG_Lab_Consulta. CHG-02 autoriza leitura.
13:02:00 CL01 / 2101	4624 tipo 2: ana.lab, novo logon após a alteração de grupo.
13:03:00 DC01 / 8102	4769: ana.lab, serviço FS01$, Status 0x0, endereço 10.10.10.20.
13:03:01 FS01 / 5101	4624 tipo 3: ana.lab, origem 10.10.10.20, TargetLogonId 0x5a31.
13:03:02 FS01 / 5102	5145 sucesso: SubjectLogonId 0x5a31, LabShare, leitura.txt, pedido ReadData.
13:03:02 FS01 / 5103	4663: SubjectLogonId 0x5a31, ObjectType File, C:\LabShare\leitura.txt, ReadData.
13:04:00 CL01 / 2102	4688: powershell.exe, conta ana.lab; linha de comando não coletada.
13:08:00 DC01 / 8103	4729: admin.lab remove ana.lab do grupo ao concluir o exercício.

Cobertura declarada: eventos da janela preservados, relógios sincronizados, política de arquivo e SACL verificadas. O canal PowerShell Operational não foi coletado. Não há evidência de destino de cópia ou tráfego externo.

Linha de raciocínio

A inclusão e a remoção pertencem a `admin.lab`; `ana.lab` é a beneficiária. O novo logon é consistente com a renovação do contexto de grupos. Ticket, sessão e acesso estão próximos; a correlação forte no FS01 é o mesmo LogonId (0x5a31) com conta, arquivo e período compatíveis.

O 4663 com ReadData em objeto File sustenta o uso do direito de leitura naquele objeto. Não comprova leitura integral, cópia ou intenção. A criação de powershell.exe, sem linha de comando nem 4104 coletado, não permite atribuir a ele a leitura anterior.

Remover do grupo não garante revogação imediata de tokens, tickets ou sessões já existentes. Para testar o estado final, estabeleça novo contexto de autenticação e confirme o acesso; não estenda o 4729 a todas as sessões abertas.

Relatório preenchido

Questão	Houve leitura auditada do arquivo durante CHG-02?
Escopo	CL01, DC01, FS01; 13:00–13:10Z.
Achado	FS01/5103 registra uso de ReadData por ana.lab no objeto indicado, correlacionado à sessão 0x5a31 e à verificação 5102.
Contexto	Alteração de grupo autorizada por CHG-02 e executada por admin.lab.
Conclusão	Evidência compatível com o acesso de leitura autorizado no período.
Limites	Não quantifica bytes, não identifica destino de cópia, não atribui a ação ao PowerShell e não confirma revogação de sessões anteriores.
Próxima ação	Testar nova sessão sem a associação ao grupo e anexar o resultado.

Não classifique como "sem incidente" para a máquina toda. A conclusão responde à pergunta delimitada; eventos e períodos não coletados permanecem fora dela.

A Formulários reutilizáveis

Para impressão ou cópia. Para cada item da linha do tempo, cite a evidência e o registro exato para permitir revisão independente.

A.1 Checklist de coleta

☐	Caso, pergunta e responsável definidos
☐	Hosts, contas e SIDs e janela UTC identificados
☐	Política efetiva, SACL e retenção verificadas (`verificar_auditoria.ps1`)
☐	Permissões de leitura testadas; erros registrados
☐	EVTX preservados; SHA256 e manifesto registrados (`coletar_evtx.ps1`)
☐	Origem e coletor distinguidos
☐	Fatos separados de hipóteses na linha do tempo
☐	Alterações de laboratório revertidas e verificadas

A.2 Registro de evidência

Campo	Preenchimento
Caso / coletor / data UTC	
Host / canal / provedor	
Período / ID / versão / EventRecordID	
Arquivo / tamanho / SHA256	
Comando e resultado da coleta	
Limitações / acesso / retenção	

A.3 Conclusão

Campo	Preenchimento
Pergunta	
Fatos e referências (host/registro)	
Hipóteses confirmadas / descartadas	
Conclusão limitada ao escopo	
Lacunas e próximas ações	
Responsável / revisor / data	

B Referência rápida

Objetivo	Consulta ou cuidado	Cap.
Auditoria efetiva	`auditpol /get /category:*` · por GUID: `auditpol /get /subcategory:"{GUID}" /r`	5
GPO aplicada	`gpresult /r`; `gpresult /h arquivo.html`	6
DC e tempo	`nltest /dsgetdc:DOMINIO` · `w32tm /query /status` · `klist`	3
Emulador PDC	`(Get-ADDomain).PDCEmulator`	11
Consultar canal	`Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName=...; Id=...; StartTime=...}`	17
Exportar evidência	`wevtutil epl Security arquivo.evtx`; nunca `wevtutil cl`	17
Integridade	`Get-FileHash arquivo.evtx -Algorithm SHA256`	17
Campos por nome	`[xml]$x = $evento.ToXml(); $x.Event.EventData.Data`	18
Logon	4624 (tipo), 4672 (privilégio), 4648 (credencial explícita), 4647/4634 (logoff)	9
Falhas	4625 e 4776 (NTSTATUS); 4771 (Kerberos)	10, 12
Bloqueio	4740 no PDC (chamador em TargetDomainName); 4767 desbloqueio	11
Kerberos / NTLM	4768, 4769, 4771 no DC; 4776 na autoridade da conta	12
Sessão remota	4624 tipo 10, 4778/4779, canais TerminalServices-*/Operational	13
Contas	4720/4726, 4722/4725, 4723 (troca), 4724 (redefinição), 4738	14
Grupos	4728/4729 global, 4732/4733 local, 4756/4757 universal; grupo em TargetUserName	14
Diretório	5136 com Directory Service Changes e SACL	14
Execução	4688 (CommandLine com política); 4104 no canal da edição	15
Persistência	4697, 7045 (System), 4698/4702	15
Arquivos	5140, 5145, 4656, 4663 (sem falha), SACL	16
Registro	1102 (Security limpo), 4719 (política alterada)	20

> **ANTES DE CONCLUIR** Tenho a máquina certa? O canal estava habilitado? A política era efetiva naquele momento? O período está no fuso correto? A retenção cobriu a janela? A consulta terminou sem erro? O evento sustenta a afirmação inteira ou só uma parte dela?

C Glossário aplicado

Termo	Significado e uso
SID	Identidade de segurança de conta ou grupo; compare sujeitos mesmo quando o nome muda.
GUID / ObjectGUID	Identificador de objeto; ObjectGUID acompanha um objeto do AD renomeado ou movido.
DN	Distinguished Name: caminho do objeto no diretório, como CN=ana.lab,OU=LabUsuarios,DC=ad,DC=lab,DC=test. Pode mudar.
SPN	Service Principal Name: identifica uma instância de serviço para Kerberos; não é arquivo acessado.
TGT / ticket de serviço	O TGT permite pedir tickets ao KDC; o ticket de serviço é destinado a um serviço. Nenhum prova sozinho a leitura de arquivo.
Emulador PDC	Função de um DC que recebe as falhas de logon encaminhadas; ponto de partida para bloqueios.
DACL / SACL	DACL define permissões; SACL define auditoria. Conceder e registrar acesso são configurações diferentes.
ACE	Entrada de uma ACL: associa identidade, direitos e regras de aplicação ou auditoria.
LogonId	Identificador de sessão, único entre reinícios do mesmo host.
LogonGuid	Ajuda a relacionar 4769, 4624 e 4648; pode vir ausente ou zerado.
EventRecordID	Número do registro num log; preserve canal e computador junto.
Status / SubStatus	Códigos de resultado; NTSTATUS no 4625/4776, Kerberos no 4768/4771.
EVTX / XML / CSV	EVTX preserva os eventos; XML expõe a estrutura; CSV é uma projeção para análise.
GUID de subcategoria	Identificador da subcategoria de auditoria (MS-GPAC), independente do idioma.

Leitura aplicada: se o nome de ana.lab mudou, procure o SID; se o objeto mudou de OU, use o ObjectGUID; se há 5145 e 4663 no FS01, compare LogonId local e objeto; se há apenas ticket no DC, mantenha a conclusão limitada à autenticação.

D Fontes oficiais

Verificação documental em 29/10/2026. As páginas de eventos ficam na área *previous-versions*; confira a versão do evento e do sistema antes de aplicar o esquema. Prefixo comum das páginas de eventos: `https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-10/security/threat-protection/auditing/` (abreviado como `…/auditing/`).

[1] AD DS overview
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview

[2] DNS e AD DS
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/plan/reviewing-dns-concepts

[3] Kerberos authentication overview
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/security/kerberos/kerberos-authentication-overview

[4] Advanced Audit Policy Configuration
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-practices/advanced-audit-policy-configuration

[5] Evento 4624
…/auditing/event-4624

[6] Evento 4625
…/auditing/event-4625
Status/SubStatus e tipos de logon 2 a 11.

[7] Evento 4768
…/auditing/event-4768

[8] Evento 4776
…/auditing/event-4776
Códigos de erro e onde o evento é gerado.

[9] Evento 4740
…/auditing/event-4740
XML de exemplo: chamador em TargetDomainName.

[10] Evento 4769
…/auditing/event-4769

[11] Evento 4771
…/auditing/event-4771
Códigos Kerberos; gerado só em DCs.

[12] Appendix L: Events to Monitor
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/plan/appendix-l--events-to-monitor

[13] Evento 5136
…/auditing/event-5136

[14] Evento 4688
…/auditing/event-4688
Versão 2 e campos.

[15] about_Logging (Windows PowerShell 5.1)
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_logging?view=powershell-5.1

[16] about_Logging_Windows (PowerShell 7)
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_logging_windows

[17] wevtutil
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/wevtutil

[18] Get-WinEvent
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.diagnostics/get-winevent

[19] Evento 4698
…/auditing/event-4698

[20] Sysmon
https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon

[21] Install AD DS
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/deploy/install-active-directory-domain-services--level-100-

[22] Windows Event Forwarding
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/operating-system-security/device-management/use-windows-event-forwarding-to-assist-in-intrusion-detection

[23] Evento 1102
…/auditing/event-1102

[24] Command line process auditing
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/manage/component-updates/command-line-process-auditing

[25] Policy CSP — WindowsPowerShell
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/policy-csp-windowspowershell

[26] Evento 4663
…/auditing/event-4663

[27] Evento 5145
…/auditing/event-5145

Campos ShareName, RelativeTargetName, AccessMask, AccessReason.

[28] Audit File System
…/auditing/audit-file-system
URL atualizada; a Edição 2 usava o caminho antigo.

[29] Evento 4672
…/auditing/event-4672

[30] Evento 4648
…/auditing/event-4648

[31] Evento 4719
…/auditing/event-4719

[32] Evento 4738
…/auditing/event-4738

[33] Evento 4723
…/auditing/event-4723

[34] Evento 4724
…/auditing/event-4724

[35] Evento 4767
…/auditing/event-4767

[36] Evento 4634 (e relação com 4647)
…/auditing/event-4634

[37] Evento 4778
…/auditing/event-4778

[38] Evento 4732 (campos de evento de grupo)
…/auditing/event-4732

[39] MS-GPAC — Subcategory and SubcategoryGUID
https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-gpac/77878370-0712-47cd-997d-b07053429f6d

[40] auditpol get
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/auditpol-get

[41] Policy CSP — ADMX_AuditSettings
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/policy-csp-admx-auditsettings
ProcessCreationIncludeCmdLine_Enabled.

[42] Microsoft Scripting Blog — find the location of a locked-out user
https://devblogs.microsoft.com/scripting/use-powershell-to-find-the-location-of-a-locked-out-user/
Emulador PDC e 4740.

[43] MS-ERREF — NTSTATUS Values
https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-erref/596a1078-e883-4972-9bbc-49e60bebca55

[44] about_Character_Encoding
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_character_encoding

[45] Parser.ParseFile
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.management.automation.language.parser.parsefile

[46] PyPI — tree-sitter-language-pack
https://pypi.org/project/tree-sitter-language-pack/
Ferramenta de terceiros, usada só para validar sintaxe.

[47] Evento 4697
…/auditing/event-4697

E Registro de edições e verificação

Edição	Data	Conteúdo
Edição 1	—	Seções 01 a 18: fundamentos, eventos principais, coleta, laboratório e referência rápida.
Edição 2	29/10/2026	Configuração guiada, eventos comentados, diagnóstico de ausência, laboratório de arquivos, caso integrado, formulários e glossário.
Edição 3	29/10/2026	Reorganização por leitura, capa, sumário e apêndices; novos eventos e tabelas; laboratório PowerShell anexado; correções abaixo.

E.1 Correções em relação à Edição 2

Ponto	Correção
4740: campo do chamador	O XML sintético usava `CallerComputerName`; o campo real é `TargetDomainName` [9]. Capítulos 11 e 19, teste T07.
Onde procurar o 4740	Acrescentado o emulador PDC como ponto de partida [42].
Fonte 10 / 10b	"Eventos 4769 e 4771" apontava só para o 4769; agora são as fontes [10] e [11].
Audit File System	URL do caminho antigo trocada pela atual [28].
Códigos sem acento nos blocos	Fontes embutidas; acentos preservados no texto.

E.2 Acréscimos

Eventos 4672, 4648, 4647/4634, 4719, 4723, 4738, 4767, 4778/4779 e 4697 com subcategoria; tipo de logon 8; tabela NTSTATUS ampliada (4625 e 4776) e tabela de códigos Kerberos (4771); campos dos eventos 4688 v2, 5145 e de grupo; GUIDs de subcategoria; caminhos de registro das políticas de linha de comando e Script Block Logging; capítulo de RDP; laboratório com módulo, sete scripts, amostras sintéticas e 17 testes.

E.3 Pendências para a próxima edição

- Executar o laboratório nas VMs, rodar `validar_sintaxe.ps1` e `testar_lab.ps1 -IncluirSistema` e trocar as marcas para EXECUTADO com as saídas reais.
- Registrar os IDs observados nos canais de RDS e na limpeza de outros logs, que esta edição não confirmou em documentação oficial.
- Conferir os campos do 4779 e do 4768 atualizado na versão de Windows Server do laboratório.

Não marcar exercícios como executados sem registrar as evidências.